Экз. №_____

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

| | |
|---|---|
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| Генеральный директор | Ректор СПБГУАП |
| АО «Равенство» | |
| _____ И.Ю. Зубаков | _____ Ю.А. Антохина |
| «___» _____ 2026 г. | «___» _____ 2026 г. |

# ОТЧЕТ
# О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S- и X-диапазонов»

Книга 1

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭМС И ВВФ

| | |
|---|---|
| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| Главный конструктор НИР | Начальник ОКБ РЭС СПБГУАП |
| АО «Равенство» | |
| _____ А.А. Козлов | _____ А.С. Марьясов |
| «___» _____ 2026 г. | «___» _____ 2026 г. |

Санкт-Петербург 2026

# СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Главный конструктор НИР _____ А.А. Козлов

Начальник ОКБ РЭС_____ А.С. Марьясов

Техник _____ А.С. Костенко

# РЕФЕРАТ

Отчёт 111 с., кн. 1, 1 рис., 24 табл., 85 источн., 2 прил.

СУДОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ, БЕЗЭКИПАЖНЫЙ КАТЕР, МАГНЕТРОННЫЙ ПЕРЕДАТЧИК, КВАЗИКОГЕРЕНТНАЯ ОБРАБОТКА, СЕЛЕКЦИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ, НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Объект исследования – судовые навигационные РЛС S- и X-диапазонов и средства первичной обработки их сигналов.

Цель работы – анализ современных судовых РЛС и средств первичной обработки сигналов с учётом обнаружения высокоскоростных и высокоманевренных безэкипажных катеров и формирование на этой основе исходных решений и технических требований к модулю первичной обработки сигналов.

Методы – сравнительный анализ технической документации изготовителей и нормативных документов, инженерные расчёты.

Рассмотрены нормативная основа и классы судовых РЛС, станции различных производителей, их технические и конструктивные параметры и дополнительные блоки; определено место модуля первичной обработки в составе РЛС. Приняты исходные решения по диапазонам частот, параметрам зондирующего сигнала, антеннам, скорости вращения антенны и средству отображения. Рассмотрена проблематика обнаружения безэкипажных катеров; проанализированы некогерентная, когерентная и квазикогерентная обработка; рекомендованы решения для двух режимов работы. Определены требования электромагнитной совместимости, в том числе к параметрам радиоизлучения станции, и основы метрологического обеспечения работы. Сформированы единый перечень нормативных документов, методология исследования и технические требования к модулю.

Результаты используются при разработке алгоритмов, схемотехнических решений, технического предложения по облику изделия и проекта технического задания на ОКР.

# СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ ..... 8
ВВЕДЕНИЕ ..... 11
1 Анализ современных судовых навигационных радиолокационных станций ..... 13
1.1 Функционал станций: алгоритмы обработки ..... 13
1.2 Технические параметры станций ..... 31
1.3 Требования электромагнитной совместимости ..... 40
1.4 Конструктивные требования ..... 47
1.5 Выводы и выбор технических решений ..... 48
2 Проблематика обнаружения безэкипажных катеров ..... 55
2.1 Безэкипажный катер как объект обнаружения ..... 55
2.2 Помеховая обстановка ..... 56
2.3 Обработка при скорости вращения антенны 60 об/мин ..... 57
2.4 Когерентность обработки в реальном времени ..... 57
2.5 Требования к первичной обработке, вытекающие из проблематики ..... 58
2.6 Выводы по разделу ..... 59
3 Анализ тенденций развития средств первичной обработки сигналов ..... 60
3.1 Некогерентная обработка по огибающей ..... 60
3.2 Когерентная обработка в твердотельных станциях ..... 61
3.3 Квазикогерентная обработка магнетронных станций ..... 61
3.4 Архитектура средств обработки и выдачи данных ..... 62
3.5 Сравнение решений и рекомендации ..... 63
3.6 Выводы по разделу ..... 64
4 Нормативные документы ..... 65
5 Патентные исследования ..... 68
5.1 Регламент поиска ..... 68
5.2 Результаты поиска ..... 69
5.3 Тенденции развития ..... 75
5.4 Ближайшие аналоги ..... 76

5.5 Охранные документы, которые могут препятствовать применению результатов ..... 77
5.6 Предложения по патентованию ..... 78
5.7 Выводы по разделу ..... 78
6 Методология исследования ..... 79
6.1 Логика исследования ..... 79
6.2 Разделение исходных данных ..... 80
6.3 Переход к двум функциональным макетам ..... 80
6.4 Выводы по разделу ..... 82
7 Технические требования к модулю первичной обработки сигналов ..... 84
7.1 Требования технического задания ..... 84
7.2 Проектные допущения ..... 84
7.3 Выводы по разделу ..... 86
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 88
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... 90
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Характеристики рассмотренных станций 102
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Параметры радиоизлучения и метрологическое обеспечение ..... 104
Б.1 Отклонение рабочей частоты (Нормы 17-21) ..... 104
Б.2 Побочные излучения (Нормы 18-21) ..... 105
Б.3 Ширина полосы и внеполосные излучения (Нормы 19-21) ..... 106
Б.4 Контролируемые параметры ..... 108
Б.5 Средства измерений и прослеживаемость ..... 109
Б.6 Результаты и их передача ..... 110

Книга 2 Алгоритмы, структура программного обеспечения и моделирование
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Книга 3 Техническая реализация и описание макетов

Книга 4 Технико-экономическое обоснование

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчёте о НИР применяют следующие сокращения и обозначения:

АИС – автоматическая идентификационная система

АПЧ – автоматическая подстройка частоты

АРУ – автоматическая регулировка усиления

АЦП – аналого-цифровой преобразователь

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика

БИП – блок источника питания

БПФ – быстрое преобразование Фурье

БЭК – безэкипажный катер

ВАРУ – временная автоматическая регулировка усиления

ВВФ – внешние воздействующие факторы

ГКРЧ – Государственная комиссия по радиочастотам

ГМССБ – Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности

ГНСС – глобальная навигационная спутниковая система

ГЭТ – государственный первичный эталон

ДН – диаграмма направленности антенны

КД – конструкторская документация

ЛЧМ – линейная частотная модуляция

миля – морская миля, 1852 м

МПК – Международная патентная классификация

МССА – модуль сопряжения с судовой аппаратурой

МСЭ – Международный союз электросвязи

МШУ – малошумящий усилитель

МЭК – Международная электротехническая комиссия (в обозначениях национальных стандартов, идентичных стандартам IEC)

НИР – научно-исследовательская работа

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство

ОКР – опытно-конструкторская работа

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство

ПК – персональный компьютер

ПЛИС – программируемая логическая интегральная схема

ПОС – первичная обработка сигналов

ПЧ – промежуточная частота

РЛС – радиолокационная станция

РМРС – Российский морской регистр судоходства

САРП – средство автоматической радиолокационной прокладки

СВЧ – сверхвысокие частоты

СДЦ – селекция движущихся целей

СнК – система на кристалле

СНС – спутниковая навигационная система

ТЗ – техническое задание

УКВ – ультракороткие волны

ФАПЧ – фазовая автоподстройка частоты

ФИПС – Федеральный институт промышленной собственности

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь

ЧПИ – частота повторения импульсов

ЭМС – электромагнитная совместимость

ЭПР – эффективная площадь рассеяния

ASTERIX – стандартный формат обмена радиолокационными данными (EUROCONTROL)

BP – импульсы пеленга (bearing pulses)

CA-CFAR – обнаружение с постоянным уровнем ложных тревог и усреднением по соседним элементам дальности (cell-averaging constant false alarm rate)

CAN – последовательная шина обмена между контроллерами (Controller Area Network)

CAT 1, CAT 2, CAT 3 – обозначения категорий радиолокационного оборудования, принятые изготовителями для групп требований MSC.192(79)

ECDIS – электронная картографическая навигационно-информационная система

ENOB – эффективное число разрядов АЦП (effective number of bits)

GPSDO – опорный генератор, синхронизируемый по сигналам спутниковой навигационной системы (GPS-disciplined oscillator)

HD – курсовая отметка (heading)

HSC – высокоскоростное судно (high-speed craft)

IACS – Международная ассоциация классификационных обществ (International Association of Classification Societies)

IEC – Международная электротехническая комиссия (International Electrotechnical Commission)

IMO – Международная морская организация

LAN – локальная вычислительная сеть (local area network)

NMEA – стандарт обмена данными судового навигационного оборудования

SART – радиолокационный спасательный ответчик

SFDR – динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих (spurious-free dynamic range)

SOLAS – Международная конвенция по охране человеческой жизни на море

UR – унифицированное требование IACS (unified requirement)

VDR – регистратор данных рейса

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящая книга 1 входит в состав отчёта о научно-исследовательской работе «Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S- и X-диапазонов», выполняемой по договору № ОПР-002Н/8-2д от 01.04.2026 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 18.09.2026 [1].

Отчёт оформлен по ГОСТ 7.32-2017 с учётом п. 4.2 ТЗ и состоит из четырёх книг:

– книга 1 – анализ требований с точки зрения ЭМС и ВВФ;
– книга 2 – алгоритмы, структура программного обеспечения и моделирование (в трёх частях);
– книга 3 – техническая реализация и описание макетов;
– книга 4 – технико-экономическое обоснование.

Патентные исследования (п. 1.3.2 ТЗ) оформляются отдельным отчётом по ГОСТ Р 15.011-2024; их итоги включаются в раздел 5 настоящей книги.

Книга 1 является исходной для остальных книг: в ней сформированы исходные решения и технические требования, которые развиваются в книгах 2–4. Поэтому ссылки на другие книги отчёта даются с точностью до раздела, а результаты, полученные в других книгах, приводятся в настоящей книге только в объёме, необходимом для обоснования требований.

Современные судовые РЛС требуют повышения помехоустойчивости, точности обнаружения целей и снижения ложных тревог в сложных навигационных условиях. Актуальность работы обусловлена необходимостью создания импортонезависимых программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовых РЛС с применением современных схемотехнических решений и алгоритмов цифровой обработки сигналов, а также появлением нового класса целей – высокоскоростных и высокоманевренных безэкипажных катеров с малой ЭПР (п. 1.1 ТЗ).

Цель работы – формирование облика современных программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой РЛС S- и X-

диапазонов на основе комплексного анализа схемотехнических решений, алгоритмов обработки сигналов и интерфейсных решений с оценкой возможности реализации на отечественной элементной базе (п. 1.2 ТЗ).

Предмет книги 1 – аналитическая и научно-исследовательская часть работы (разд. 3 ТЗ): анализ отечественного и зарубежного опыта в области первичной обработки сигналов судовых РЛС, изучение требований международных стандартов, анализ тенденций развития средств первичной обработки с учётом обнаружения БЭК (п. 1.3.1 ТЗ) и формирование технических требований к модулю первичной обработки сигналов. Обзор выполнен с оценкой преимуществ и недостатков рассмотренных решений и рекомендациями по их использованию (п. 4.4 ТЗ).

Книга содержит семь разделов:

– раздел 1 – анализ современных судовых навигационных РЛС: функционал и алгоритмы обработки, технические параметры, требования ЭМС и конструктивные требования, выбор исходных технических решений;
– раздел 2 – проблематика обнаружения БЭК;
– раздел 3 – анализ тенденций развития средств первичной обработки сигналов;
– раздел 4 – единый для всех книг отчёта перечень нормативных документов;
– раздел 5 – итоги патентных исследований;
– раздел 6 – методология исследования и логика перехода к двум функциональным макетам;
– раздел 7 – технические требования к модулю первичной обработки сигналов.

В книге разделяются требования ТЗ (со ссылкой на пункт), проектные допущения исполнителя с обоснованием, результаты расчётов и результаты измерений. Исходные решения и технические требования книги 1 используются в книгах 2–4 отчёта.

# 1 Анализ современных судовых навигационных радиолокационных станций

Облик модуля первичной обработки определяется тем, какие задачи он должен решать и в каких условиях. Поэтому прежде всего необходимо рассмотреть:

– какие судовые навигационные РЛС эксплуатируются сегодня;
– какие задачи они решают в базовой комплектации;
– какими конструктивными и техническими параметрами ограничена их работа;
– что и с какой целью к ним подключают дополнительно;
– в каком направлении развивается эта техника.

Анализ построен по четырём группам требований: функционал станций – алгоритмы обработки основные, добавочные и перспективные (1.1); технические параметры (1.2); требования электромагнитной совместимости (1.3); конструктивные требования (1.4). По результатам анализа выбраны технические решения, принимаемые в основу разработки (1.5).

## 1.1 Функционал станций: алгоритмы обработки

Функционал судовой РЛС рассматривается по трём уровням алгоритмов обработки сигнала:

– основные – алгоритмы базовой станции, обязательные по требованиям IMO (1.1.3);
– добавочные – алгоритмы, которые добавляют к базовой станции дополнительные блоки и разрабатываемый модуль ПОС (1.1.4);
– перспективные – алгоритмы, к которым ведёт развитие техники (1.1.5).

Основой для отбора служат нормативные требования (1.1.1) и данные рассмотренных станций (1.1.2).

### 1.1.1 Нормативная основа и классы станций

Требования к судовым навигационным РЛС устанавливает Международная морская организация (IMO). Основные документы:

- резолюция IMO MSC.192(79) [2] – эксплуатационные требования к РЛС; распространяется на оборудование, установленное на судах с 1 июля 2008 года;
- резолюция IMO MSC.191(79) [3] – требования к представлению навигационной информации на судовых дисплеях;
- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (SOLAS), глава V, правило 19 [4] – состав навигационного оборудования судна.

По конвенции SOLAS (правило 19, пп. 2.3.2 и 2.7.1):

- все грузовые суда валовой вместимостью 300 и более и все пассажирские суда независимо от размера оснащаются РЛС диапазона 9 ГГц (X-диапазон);
- суда валовой вместимостью 3000 и более оснащаются второй РЛС – как правило, диапазона 3 ГГц (S-диапазон).

Здесь и далее валовая вместимость – безразмерная величина, характеризующая общий объём внутренних помещений судна; она рассчитывается по Международной конвенции по обмеру судов 1969 года [5] и указывается без единиц измерения. Раньше эту величину выражали в регистровых тоннах (1 рег. т = 2,83 м³), поэтому в документации иногда встречается запись «500 рег. т».

Резолюция MSC.192(79) задаёт минимальные требования к характеристикам, а не к конструкции: производитель свободен в выборе передатчика, антенны и способов обработки сигнала, если станция обеспечивает нормированные дальности обнаружения, разрешающую способность и точность.

Требования дифференцированы по размеру судна: резолюция MSC.192(79) (таблица 1) [2] устанавливает три группы требований, которые изготовители обозначают как категории оборудования CAT 1–3 [6]:

– CAT 3 – для судов валовой вместимостью менее 500;
– CAT 2 – для судов валовой вместимостью от 500 до 10 000, а также для высокоскоростных судов (HSC) вместимостью менее 10 000;
– CAT 1 – для судов валовой вместимостью 10 000 и более.

От категории зависят (MSC.192(79), таблица 1):

– минимальный диаметр рабочей зоны радиолокационного изображения на экране индикатора: 180 мм для CAT 3, 250 мм для CAT 2, 320 мм для CAT 1;
– минимальное число одновременно сопровождаемых целей: 20, 30 и 40 целей соответственно;
– состав обязательных функций: автоматический захват целей и проигрывание манёвра обязательны только для CAT 1.

Станция для высокоскоростных судов должна сопровождать цели при относительной скорости сближения до 140 узлов (около 260 км/ч), тогда как для обычных судов достаточно 100 узлов (около 185 км/ч) (п. 5.3.1.1) [2].

Малые станции маломерного и прогулочного флота конвенции SOLAS не подлежат, и требования IMO на них не распространяются. Однако именно они показывают нижнюю границу функционала и, как показано в 1.1.5, первыми получают новые технологии.

### 1.1.2 Станции различных производителей

В данный раздел включены станции, по которым удалось получить технические данные. Их параметры сведены в приложении А (таблицы А.1–А.3). Ниже указано, какие станции рассмотрены и для чего каждая из них использована в анализе.

Зарубежные станции:

– Furuno (Япония) – линейка от беспроводной станции DRS4W до станций категории CAT 1 серии FAR-2xx8; изменение функционала внутри линейки показано в таблице А.1 [7–11];
– JRC (Япония) – станции JMA-5100 и JMA-5300Mk2, использованные для сопоставления длительностей импульсов и ЧПИ [12, 13];
– Kelvin Hughes (Великобритания) – магнетронные станции X-диапазона CMX с импульсной мощностью 12 кВт [14];
– Kelvin Hughes SharpEye – твердотельные когерентные станции: S-диапазона с импульсной мощностью 200 Вт и сжатием импульса 150:1 [15]; X-диапазона Mk5 с импульсной мощностью 80 Вт и доплеровской обработкой для обнаружения малых целей на фоне помех, предназначенные для патрульных судов водоизмещением до 150 т [16];
– Anschütz (Германия) – станции Synapsis Radar NX X- и S-диапазонов с передачей данных по резервированной локальной сети без коаксиальных кабелей [17];
– Sperry Marine – станции VisionMaster FT, допускающие объединение до шести приёмопередатчиков и дисплеев [18].

Малые станции:

– Koden – MDC-900, MDC-2000 и MDS (антенный блок без дисплея, работающий с ПК) [19];
– Simrad – твердотельные станции HALO с доплеровским выделением движущихся целей [20];
– Raymarine – твердотельные станции Quantum с внутриимпульсной модуляцией и магнетронные RD418HD/RD424HD [21, 22].

Российские станции:

– МИРАН РЛС-19-12-1 группы компаний «Маринэк» – серийная станция X-диапазона с магнетронным передатчиком импульсной мощностью 12 кВт [23, 24];

– МСР-Х АО «НПП «Салют» – типоряд с магнетронными и твердотельными модификациями и выводом данных по Gigabit Ethernet [25, 26];
– Parad 6X концерна «Гранит-Электрон» – когерентная станция для высоких широт, решающая наряду с навигационными задачами задачу контроля ледовой обстановки; имеет свидетельство РМРС в добровольной системе сертификации [27].

Характеристики станций, кроме станций Furuno, приведены в таблице А.2.

### 1.1.3 Основные алгоритмы – функционал базовой станции

Базовая станция – минимальная комплектация РЛС. Как правило, в её составе:

– антенный пост с приёмопередатчиком;
– процессор;
– дисплей (индикатор);
– пульт управления.

Набор задач базовой станции устойчив и практически не зависит от производителя; различаются объём и степень автоматизации. Задачи образуют три группы.

Первая группа – круговой обзор и отображение надводной обстановки (береговой черты, судов, навигационных знаков, препятствий):

– построение изображения в координатах «дальность – пеленг»;
– режимы относительного и истинного движения;
– ориентация изображения по курсу, по северу или по стабилизированному курсу;
– измерения с помощью неподвижных и подвижных колец дальности и электронных визиров направления.

Вторая группа – обработка сигнала, обеспечивающая читаемость изображения:

– регулировка усиления;

– подавление отражений от моря и осадков;
– подавление помех от РЛС соседних судов;
– выбор длительности импульса под шкалу дальности;
– в станциях категории CAT 1 дополнительно – межобзорное усреднение и растяжение эхо-сигналов [28].

Третья группа – предупреждение столкновений:

– захват и сопровождение целей с расчётом их курса, скорости и параметров кратчайшего сближения;
– сигнализация опасного сближения;
– отображение целей АИС.

Для задач третьей группы станция получает от судовых датчиков курс, скорость и координаты судна.

Наиболее простая станция (DRS4W) выполняет задачи первой группы и часть задач второй: строит изображение и автоматически настраивает усиление и подавление помех, но не сопровождает цели; дисплеем служит планшет. Станции категории CAT 1 выполняют все три группы задач в полном объёме (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Базовый функционал станций разных классов

| Задача | Малая станция (DRS4W, M-1815) | CAT 3–2 (FAR-15x3, МИРАН) | CAT 1 (FAR-2xx8) | Минимум по MSC.192(79) [2] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Круговой обзор, ориентация, режимы движения | да, упрощённо | да | да, 5 режимов ориентации | да |
| Шкалы дальности, мили | 0,0625–36 | 0,125–96 (FAR-15x3); 0,125–72 (МИРАН) | 0,125–96 | 0,25–24 (п. 5.10.1) |
| Автоматическое подавление помех от моря и осадков | да | да | да | да (п. 5.3.2.3) |
| Подавление помех от других РЛС | да | да | да | да (п. 5.3.2.1) |

| Задача | Малая станция (DRS4W, М-1815) | CAT 3–2 (FAR-15x3, МИРАН) | CAT 1 (FAR-2xx8) | Минимум по MSC.192(79) [2] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Межобзорное усреднение, растяжение эхо-сигналов | частично | частично | да | – |
| Сопровождение целей, число целей | 10 (М-1815) или нет | 50 | 100 | не менее 20 / 30 / 40 (таблица 1) |
| Отображение целей АИС, число целей | до 100 | до 300 | 350 | активных не менее 20 / 30 / 40 (таблица 1) |
| Сигнализация опасного сближения | частично | да | да | да |
| Проигрывание манёвра | – | – | да | только CAT 1 (таблица 1) |

Примечание – Прочерк в графе 5 означает, что функция резолюцией MSC.192(79) не нормируется.

В модуле ПОС основные алгоритмы образуют режим без обнаружения БЭК (базовое исполнение модуля): формирование запуска и стробов, регулировка усиления, подавление отражений от моря и осадков и помех от РЛС соседних судов, некогерентное накопление и обнаружение с адаптивным порогом, формирование первичных отметок и выдача данных на вторичную обработку. Описание алгоритмов приводится в книге 2 (часть 1).

### 1.1.4 Добавочные алгоритмы – дополнительные блоки и модуль ПОС

Функционал и параметры базовой станции оптимизированы под одну задачу – навигационное изображение и предупреждение столкновений. Это приводит к ограничениям:

- магнетронная станция некогерентна: фаза импульса случайна, и в продетектированном видеосигнале остаётся только амплитуда;
- видеотракт рассчитан на изображение, а не на измерение, поэтому слабые отражения ото льда или от выглаженной нефтяной плёнкой воды подавляются как помеха;

– накопление сигнала ограничено числом импульсов на градус, а на дальних шкалах и при быстром вращении антенны оно составляет единицы.

Для навигации этого достаточно, но ряд задач в рамках этих ограничений не решается:

– контроль льда;
– обнаружение нефтяных плёнок;
– измерение параметров волнения;
– выделение малоразмерных быстрых целей на фоне моря.

Эти задачи решают дополнительные блоки.

#### 1.1.4.1 Дополнительные блоки и место модуля ПОС в составе РЛС

Вокруг базовой станции сложилась система дополнительных блоков. Они устанавливаются «ниже» станции: не вмешиваются в её работу, а берут уже сформированные сигналы или данные и решают с их помощью новые задачи. Так возможности наращиваются без повторной сертификации навигационной РЛС.

Обобщённая структура антенного поста РЛС с модулем ПОС, разрабатываемым в настоящей работе, показана на рисунке 1.1. Схема приведена на уровне функциональных узлов: она задаёт состав приёмопередающего тракта и связи модуля с ним, а схемотехника тракта и модуля конкретизируется в книге 3 (разделы 1 и 3).

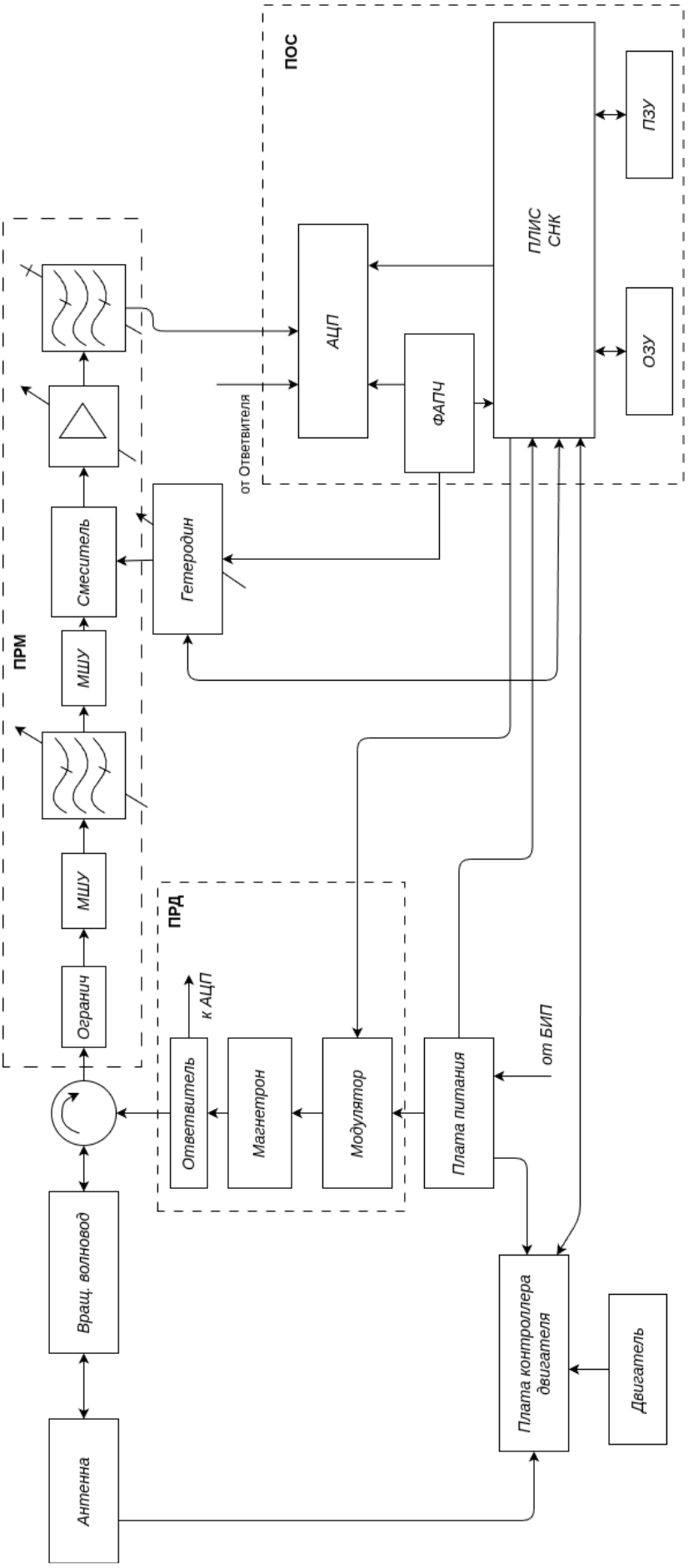



Рисунок 1.1 – Схема структурная антенного поста РЛС с модулем ПОС

На рисунке 1.1 штриховой рамкой выделен модуль ПОС. Односторонняя стрелка показывает направление передачи сигнала, двусторонняя – обмен данными в обе стороны.

Приёмопередающий тракт – та часть станции, через которую модуль ПОС связан с радиолокационным каналом: тракт излучает зондирующий импульс, принимает эхо-сигнал и переносит его на промежуточную частоту, удобную для оцифровки. Поэтому тракт является обязательным структурным элементом РЛС с модулем: от него зависят энергетика станции, чувствительность приёма и то, какую информацию о сигнале модуль может получить. Узлы тракта на рисунке 1.1 объединены в группы, каждая из которых решает свою задачу:

- антенна и вращающийся волновод – антенна формирует узкую ДН и при вращении обеспечивает круговой обзор, вращающийся волновод передаёт СВЧ-сигнал с вращающейся антенны на неподвижную часть поста; от антенны зависят разрешающая способность по пеленгу и число импульсов, приходящихся на цель (1.2.3);
- циркулятор – разделяет передающий и приёмный тракты, позволяя работать на одну антенну на передачу и на приём;
- передатчик – плата питания, модулятор и магнетрон: по запуску от модуля модулятор формирует высоковольтный импульс, а магнетрон преобразует его в зондирующий радиоимпульс; ответвитель отбирает малую часть мощности импульса – копию зондирующего импульса, по которой подстраивается гетеродин и определяются параметры излучённого импульса;
- приёмник – ограничитель защищает вход от мощного зондирующего импульса и сигналов соседних РЛС; МШУ усиливают слабый эхо-сигнал с минимальным добавлением собственного шума; полосовой фильтр (преселектор) пропускает только сигналы рабочего диапазона; смеситель с гетеродином переносит сигнал на ПЧ; усилитель ПЧ с регулировкой усиления и фильтр ПЧ приводят сигнал

к рабочему диапазону АЦП и ограничивают его полосу; от приёмника зависят чувствительность станции и минимальная дальность обнаружения;

– привод антенны – двигатель, плата контроллера двигателя и фотодетектор, формирующий курсовую отметку; привод вращает антенну и сообщает модулю её положение;
– датчики антенного поста – обогрева, температуры, наличия антенны и открытия крышки; они дают модулю сведения для контроля работоспособности и защитных блокировок.

Конкретный состав узлов тракта, их параметры и схемные решения приводятся в книге 3 (раздел 3).

В качестве передатчика базовой РЛС принят магнетронный передатчик. Магнетрон – электровакуумный генератор сверхвысоких частот, в котором энергия электронного потока, движущегося в скрещённых электрическом и магнитном полях, преобразуется в энергию колебаний резонаторной системы. При подаче высоковольтного импульса от модулятора магнетрон генерирует мощный радиоимпульс непосредственно на рабочей частоте, без промежуточных каскадов усиления.

Выбор магнетронного передатчика обусловлен следующим:

– магнетрон обеспечивает импульсную мощность 12–30 кВт в простом и компактном передатчике и тем самым нормированные дальности обнаружения при коротком импульсе без сжатия (1.2.1);
– магнетронные станции составляют основную часть эксплуатируемого парка судовых РЛС, в том числе отечественных (1.1.2), и модуль должен работать именно с такой базовой станцией (1.5.5);
– магнетронный передатчик отработан в серийном производстве и дешевле твердотельного передатчика той же энергетики;
– короткий импульс без сжатия даёт малую минимальную дальность обнаружения, тогда как твердотельной станции с длинным

импульсом для ближней зоны приходится излучать дополнительный короткий импульс.

Недостатки магнетрона определяют требования к модулю ПОС:

– некогерентность – начальная фаза каждого импульса случайна, поэтому межпериодная обработка возможна только при измерении фазы каждого импульса по его копии;
– нестабильность частоты – частота магнетрона уходит при прогреве и старении, что требует автоматической подстройки частоты гетеродина;
– ограниченный ресурс (около 10 000 ч [14]) и относительно широкий спектр излучения, учитываемые в требованиях к параметрам радиоизлучения станции (1.3.4).

Таким образом, магнетронный передатчик сохраняет совместимость модуля с существующим парком станций, а его некогерентность компенсируется обработкой в модуле по копии зондирующего импульса (квазикогерентная обработка, 3.3).

Модуль ПОС (рисунок 1.1) построен на двух основных узлах:

– многоканальном АЦП, который оцифровывает на ПЧ эхо-сигнал и копию зондирующего импульса;
– системе на кристалле (СнК), объединяющей программируемую логику (ПЛИС) и процессорную часть: ПЛИС выполняет потоковую обработку в реальном времени – перенос частоты, фильтрацию, фазирование по копии импульса, СДЦ, обнаружение с адаптивным порогом и формирование первичных отметок, процессорная часть – управление, обмен данными, контроль и ведение журнала.

Их дополняют узел ФАПЧ, формирующий тактовые частоты АЦП и СнК и опорный сигнал гетеродина от одного источника, ОЗУ для хранения развёрток и ПЗУ для программы и журнала. Разделение функций между ПЛИС и процессорной частью обусловлено тем, что потоковая обработка отсчётов, поступающих с частотой дискретизации в сотни мегагерц, выполнима только

аппаратной логикой, а управление и обмен по сетевым протоколам удобнее реализовать программно; объединение обеих частей в одном кристалле сокращает число микросхем и задержки обмена между ними (3.4). Выбор конкретных микросхем, тактирование и интерфейсы обосновываются в книге 3 (разделы 2 и 3).

Модуль ПОС принимает:

– сигнал ПЧ от приёмника и копию зондирующего импульса;
– данные о положении антенны и состоянии привода от платы контроллера двигателя;
– сигналы датчиков антенного поста и платы питания передатчика.

По копии импульса определяются нуль дальности, факт срабатывания магнетрона, фаза и частота зондирующего импульса; оцифровывая копию вместе с принятым сигналом, модуль согласует принятые сигналы по фазе и выполняет межпериодную обработку – СДЦ (квазикогерентный режим; книга 3, раздел 4). Модуль выдаёт:

– запуск модулятора передатчика;
– опорный сигнал и команды подстройки частоты (АПЧ) на гетеродин;
– код управления усилением на усилитель ПЧ: ПЛИС формирует закон усиления – ВАРУ по дальности и АРУ по уровню сигнала, а сама регулировка выполняется в тракте ПЧ до АЦП, поскольку цифровая регулировка после АЦП не расширяет динамический диапазон;
– команды управления приводом антенны;
– первичные отметки, цифровое видео и сигнал «Отказ» (изолированный контакт по п. 8.3.3 MSC.192(79) [2]) в МССА.

Модуль работает в двух режимах – без обнаружения БЭК (некогерентная обработка) и с их обнаружением (квазикогерентная обработка); диапазоны S и X используются по отдельности.

Модуль размещается в антенном посту рядом с приёмником. Передача сигнала ПЧ и копии импульса по кабелю снижения с мачты внесла бы затухание, наводки и фазовый сдвиг между сигнальным и опорным каналами,

недопустимый при фазировании по копии импульса; поэтому вниз передаются цифровые данные (книга 3, раздел 1). Питание антенного поста поступает от БИП.

Обмен с судовым навигационным оборудованием (гирокомпасом, лагом, приёмником СНС, АИС) по IEC 61162-1/-2 выполняет МССА. Процессор и дисплей станции выполняют вторичную обработку и обмениваются данными с ECDIS, VDR и другими РЛС по сети IEC 61162-450.

Дополнительные блоки подключаются к штатному выходу ведомого дисплея. Ведомый дисплей – дополнительный индикатор, повторяющий изображение станции. По этому выходу передаются:

– видеосигнал – продетектированный эхо-сигнал, в котором сохранена только амплитуда;
– запуск – импульс синхронизации, отмечающий момент излучения зондирующего импульса;
– курсовая отметка (HD) – сигнал, формируемый в момент прохождения лучом антенны направления носа судна;
– импульсы пеленга (BP) – импульсы, отмечающие поворот антенны на фиксированный угол.

Почему модуль подключается на ПЧ, а не к этому выходу, показывает анализ дополнительных блоков.

1.1.4.2 Функциональные дополнительные блоки

Функциональные блоки извлекают из радиолокационного сигнала информацию, которую базовая станция не использует, а иногда намеренно подавляет. Наиболее показательны изделия Furuno:

– ледовый процессор FICE-100 выделяет структуру льда, разводья и каналы, проложенные ледоколом, на дальности до 3 миль [29]; навигационная станция подавляет слабые «зернистые» отражения ото льда как помеху, а ледовому процессору нужны именно они, поэтому он оцифровывает видеосигнал станции собственным

преобразователем (разрядность 14 бит, частота дискретизации 60 МГц) и применяет межобзорную обработку;

– процессор FOIL-200 обнаруживает нефтяные плёнки [30]: плёнка гасит рябь, и участок под ней даёт меньше отражений, чем окружающее море; помеха для навигационной станции здесь становится полезным сигналом, а цель – «тёмным пятном» на нём; процессор объединяет изображения нескольких оборотов антенны и прогнозирует перемещение пятна;
– анализатор WV-100 по отражениям от моря на дальности 150–1200 м определяет высоту, период и направление волн [31].

Та же задача контроля льда в отечественной станции Parad 6X решается не дополнительным блоком, а в составе самой когерентной станции [27]. Специализированных блоков для выделения береговой линии среди рассмотренных изделий нет: эта задача решается совмещением радиолокационного изображения с электронной картой, которое допускает резолюция MSC.192(79) (п. 5.33) [2].

Общее у функциональных блоков то, что они работают с тем же сигналом, что и базовая станция, но требуют от него большего:

– большей разрядности;
– сохранения слабых отражений;
– накопления за много оборотов антенны;
– точной привязки к курсу и координатам судна.

#### 1.1.4.3 Технические дополнительные блоки и обмен данными

Вторая группа блоков решает транспортную задачу – обмен данными с другими системами судна:

– приём данных от гирокомпаса, лага, приёмника СНС и транспондера АИС по последовательным интерфейсам IEC 61162-1/-2 (NMEA 0183);
– выдача данных системе ECDIS, другим РЛС, VDR и системе аварийно-предупредительной сигнализации по сети IEC 61162-450;

при трёх и более РЛС и ECDIS устанавливается сетевой концентратор;

– документирование – запись изображения и данных на VDR; подключение принтеров и плоттеров в документации современных станций не предусмотрено.

Важнейший интерфейс – выход на ведомый дисплей (видеосигнал, запуск, курсовая отметка, импульсы пеленга). Через него подключаются функциональные блоки, и он же используется универсальными преобразователями сторонних фирм: Cambridge Pixel HPx-346 принимает видеосигнал, запуск и импульсы азимута от станций Furuno, JRC, Kelvin Hughes, Sperry и других производителей и выдаёт цифровое радиолокационное видео в сеть в формате ASTERIX CAT-240 [32, 33].

Сетевой обмен приходит и внутрь станций:

– Anschütz Synapsis Radar NX передаёт данные от антенны по резервированной сети вместо коаксиального кабеля [17];
– Kelvin Hughes Mk5 управляется по протоколу ASTERIX CAT-253 [16];
– Koden MDS выводит изображение на ПК [19];
– малые станции Furuno DRS4W и Raymarine Quantum передают изображение по Wi-Fi на планшеты [9, 21].

#### 1.1.4.4 Условия подключения дополнительных блоков

На уровне видеосигнала дополнительный блок может быть подключён практически к любой станции: выход на ведомый дисплей есть у большинства станций, а преобразователи вроде HPx-346 работают со станциями разных производителей. Но у такого подключения три ограничения:

– качество сигнала: видеосигнал уже продетектирован, фаза утрачена, динамический диапазон ограничен штатным трактом; для межпериодной обработки нужны сигнал ПЧ и копия зондирующего импульса, а такие точки подключения производители наружу не выводят;

– параметры станции: FICE-100 работает только со станциями с импульсной мощностью от 12 кВт, антенной длиной не менее 1,2 м и скоростью вращения 24 об/мин [29]; на маломощной станции или на быстро вращающейся антенне высокоскоростного судна он не даст результата;
– совместимость: блоки Furuno подключаются только к станциям Furuno определённых серий (FAR-2xx7, FAR-2xx8, FAR-3000, FAR-15x8); форматы и протоколы у каждого производителя свои.

Следовательно, задачи, требующие только амплитудной обработки, можно решать внешним блоком на видеосигнале почти любой станции, а задачи, требующие межпериодной обработки, к которым относится обнаружение малоразмерных высокоманевренных целей, требуют подключения на ПЧ. Именно так подключается модуль первичной обработки на рисунке 1.1.

В отличие от дополнительных блоков, модуль не является внешним по отношению к станции: он формирует запуск передатчика, управляет усилением приёмника и подстройкой гетеродина и функционально заменяет штатный тракт обработки. Поэтому модуль входит в состав станции и подтверждает соответствие требованиям MSC.192(79) в её составе, а по месту в тракте подобен цифровому процессору антенного блока современных станций.

Добавочные алгоритмы модуля ПОС образуют режим с обнаружением БЭК (исполнение с повышенными характеристиками). По копии каждого зондирующего импульса определяются момент излучения, начальная фаза и частота импульса магнетрона; принятый сигнал приводится к фазе излучённого импульса, а медленный уход частоты магнетрона компенсируется автоподстройкой частоты гетеродина по копии. После этого выполняются межпериодная (доплеровская) обработка и СДЦ с учётом движения собственного судна, а отметки подтверждаются межобзорной корреляцией (раздел 3; книга 2, часть 1, разделы 3 и 4; книга 3, раздел 4).

### 1.1.5 Перспективные алгоритмы

Сопоставление станций разных лет показывает три этапа:

– первый этап – аналоговые станции: видеосигнал выводился на индикатор кругового обзора, сопровождение целей выполнял отдельный прибор – САРП;
– второй этап, закреплённый резолюцией MSC.192(79), – цифровая обработка, сопровождение целей и АИС в составе станции, растровый дисплей, обмен с датчиками по последовательным интерфейсам; пример – магнетронные станции FAR-2xx8 [7], МИРАН, Kelvin Hughes CMX;
– третий этап, который идёт сейчас, – перенос обработки в антенный блок, обмен по сети IEC 61162-450 и Ethernet, твердотельные передатчики со сжатием импульса.

Признаки третьего этапа:

– твердотельные передатчики: Furuno NXT с импульсной мощностью 250–600 Вт вместо 25–30 кВт у магнетронных моделей [7], Kelvin Hughes SharpEye с импульсной мощностью 80–200 Вт [15, 16], MCP-X в твердотельной модификации;
– надёжность: ресурс магнетрона составляет около 10 000 ч [14], тогда как наработка на отказ твердотельного приёмопередатчика SharpEye превышает 150 000 ч [15];
– функции переходят в саму станцию: в малых станциях (Simrad HALO, Raymarine Quantum 2) доплеровское выделение движущихся целей уже входит в базовую комплектацию, тогда как на втором этапе для этого потребовался бы отдельный процессор.

Направление развития одно: больше задач решается на одном и том же сигнале за счёт более глубокой, когерентной его обработки.

Перспективные алгоритмы, к которым ведёт это направление:

– накопление отметок за несколько обзоров до принятия решения об обнаружении – для малоразмерных манёвренных целей (раздел 3; 5.3);
– адаптация порога и межпериодной обработки к состоянию моря и осадкам по карте помех, обновляемой от обзора к обзору (раздел 3; книга 2, часть 1, разделы 3 и 4);
– когерентная обработка в твердотельных станциях со сжатием импульса (3.2);
– извлечение из того же сигнала сведений о льде, нефтяных плёнках и волнении, которые сейчас дают дополнительные блоки (1.1.4.2).

Эти алгоритмы рассматриваются как направления развития и в обязательный функционал опытного образца не входят (проектное допущение).

## 1.2 Технические параметры станций

Возможности станции определяются двумя группами параметров (таблица 1.2):

– техническими параметрами сигнала – рабочая частота, импульсная мощность, длительность и частота повторения импульсов, шкалы дальности;
– конструктивными параметрами – размер антенны и ширина её ДН, скорость вращения антенны, параметры экрана.

Каждый параметр влияет на определённую задачу, и между ними существуют компромиссы.

Параметры рассмотрены в следующем порядке: дальность действия (1.2.1), шкалы дальности и разрешающая способность (1.2.2), ширина ДН и разрешающая способность по пеленгу (1.2.3), период обзора (1.2.4), длительность импульса и техническая разрешающая способность по дальности (1.2.5), полоса сигнала (1.2.6).

Таблица 1.2 – Типичные технические и конструктивные параметры судовых навигационных РЛС

| Параметр | X-диапазон | S-диапазон | Твердотельные и малые станции | Норма IMO [2, 3] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Технические параметры сигнала | | | | |
| Рабочая частота | (9410 ± 30) МГц | (3050 ± 30) МГц | X- или S-диапазон, несколько частотных каналов | X: 9,2–9,5 ГГц; S: 2,9–3,1 ГГц |
| Импульсная мощность | магнетрон 12–25 кВт (малые станции – 4–6 кВт) | магнетрон 30 кВт | 80–600 Вт | – |
| Длительность импульса | 0,07–1,2 мкс, от 3 до 6 значений | 0,07–1,2 мкс | длинный импульс со сжатием 150:1–400:1 | – |
| ЧПИ | 500–3000 Гц | 500–3000 Гц | до 2400 Гц | – |
| Шкалы дальности | 0,125–96 миль | 0,125–96 миль | до 24–48 миль (малые станции) | обязательные 0,25–24 мили |
| Разрешающая способность по дальности | 20–30 м | 26 м | 15 м (SharpEye) | не более 40 м |
| Разрешающая способность по пеленгу | 1,2–2,1° | 2,0–2,8° | нет данных | не более 2,5° |
| Минимальная дальность обнаружения | 22–25 м | 22 м | менее 40 м | не более 40 м |

Продолжение таблицы 1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Конструктивные параметры | | | | |
| Длина антенны | 1,2–2,4 м | 2,4–3,7 м | обтекатель диаметром 0,5–0,6 м | – |
| Ширина ДН по азимуту | 0,95–1,9° | 1,8–2,6° | 5,2–7,2° | – |
| Ширина ДН по углу места | 20° | 25° | 25° | – |
| Скорость вращения антенны | 24 об/мин; 42–48 об/мин для HSC | 24 об/мин; 42 об/мин | 24 об/мин; у твердотельных до 60 об/мин | числом не задаётся; частота обновления изображения – по классу судна |
| Экран (CAT 1) | мониторы морского исполнения, например диагональю 69 см (27 дюймов) [6] | то же | ПК, планшеты, многофункциональные дисплеи | рабочая зона не менее 180 / 250 / 320 мм; не менее 1280×1024 пикселей |

Примечание – Минимальная дальность обнаружения определяется длительностью импульса и временем восстановления приёмника после излучения.

### 1.2.1 Наименьшая и наибольшая дальность

Две рабочие частоты решают разные задачи:

– X-диапазон даёт более узкий луч при той же длине антенны и, следовательно, лучшую разрешающую способность по пеленгу; малые цели в нём отражают сильнее: нормированная ЭПР маломерного судна длиной 10 м составляет 2,5 м² в X-диапазоне и 1,4 м² в S-диапазоне, радиолокационного отражателя – 7,5 и 0,5 м² соответственно (таблица 2, примечания 1 и 4) [2];

– обнаруживать радиолокационные спасательные ответчики SART резолюция MSC.192(79) требует только от станций X-диапазона (п. 5.3.4.2) [2];

– сигнал S-диапазона меньше затухает в дожде и тумане, а отражения от моря в этом диапазоне слабее, поэтому на крупных судах станция S-диапазона служит второй станцией для дождя, тумана и сильного волнения (п. 5.1.2) [2].

Мощность передатчика и размер антенны определяют энергетику станции. Её задают нормированные дальности обнаружения в X-диапазоне (таблица 2) [2]:

– береговая черта высотой 60 м – 20 миль;
– суда валовой вместимостью более 5000 – 11 миль;
– маломерное судно длиной 10 м без радиолокационного отражателя – 3,4 мили.

Магнетронные станции достигают нужной энергетики за счёт импульсной мощности 12–30 кВт, твердотельные – за счёт длинного импульса со сжатием при импульсной мощности 80–600 Вт.

Наименьшая дальность обнаружения Rmin по резолюции MSC.192(79) – не более 40 м (п. 5.4.1) [2]; она определяется длительностью импульса и временем восстановления приёмника (таблица 1.2). Наибольшая дальность Rmax задаётся наибольшей шкалой дальности – у рассмотренных станций до 96 миль (таблица 1.2) – и энергетикой станции.

### 1.2.2 Шкалы дальности и разрешающая способность

Обязательный ряд шкал дальности – 0,25; 0,5; 0,75; 1,5; 3; 6; 12 и 24 мили – установлен резолюцией MSC.192(79) (п. 5.10.1) [2]; производители дополняют его шкалами 0,125; 48; 72 и 96 миль. Шаг ряда примерно двукратный, чтобы при переключении шкалы объект оставался в удобной части экрана.

Средства отображения в рассмотренных станциях двух видов:

– в станциях категорий CAT 1–3 – специализированные мониторы морского исполнения, отвечающие требованиям MSC.191(79) к размеру рабочей зоны, разрешению экрана, цветам, яркости и символам; например, для станций Furuno серии FAR-2xx8 категории

CAT 1 предусмотрен широкоформатный монитор диагональю 69 см (27 дюймов) [6]; разрешение экрана для радиолокационного изображения должно быть не менее 1280×1024 пикселей (MSC.191(79), п. 8.4) [3];

– в малых станциях – многофункциональные дисплеи, ПК и планшеты (Koden MDS, Furuno DRS4W, Raymarine Quantum), на которые требования IMO не распространяются.

Шкала дальности и разрешающая способность связаны с экраном. При минимальном разрешении 1280×1024 пикселей (MSC.191(79), п. 8.4) на круглую рабочую зону по вертикали приходится не более 1024 пикселей, то есть 512 пикселей на радиус изображения. При 512 пикселях на радиус один пиксель по дальности соответствует:

– 0,9 м – на шкале 0,25 мили;
– 5,4 м – на шкале 1,5 мили;
– 43 м – на шкале 12 миль;
– 87 м – на шкале 24 мили;
– 174 м – на шкале 48 миль;
– 347 м – на шкале 96 миль.

Отсюда следует:

– на шкалах до 3 миль пиксель намного меньше разрешающей способности импульса по формуле (1.1), изображение ограничено длительностью импульса – нужен короткий импульс;
– на шкале 24 мили пиксель сопоставим с разрешающей способностью импульсов 0,5–0,7 мкс (75–105 м);
– на шкалах 48–96 миль пиксель равен разрешающей способности самого длинного импульса 1,2 мкс (180 м) или больше её: длинный импульс не ухудшает изображение, но повышает энергию сигнала.

Тем самым набор шкал определяет и число отсчётов дальности, которые станция обрабатывает и выводит на каждой шкале.

1.2.3 Ширина диаграммы направленности и разрешающая способность по пеленгу

Ширина ДН по азимуту обратно пропорциональна длине антенны: в X-диапазоне она составляет 1,9° у антенны длиной 1,2 м и 0,95° у антенны длиной 2,4 м. Ширина ДН определяет:

– разрешающую способность по пеленгу (у серийных станций 1,2–2,8° при норме не более 2,5°);
– число импульсов, приходящихся на цель за один оборот антенны.

Ширина ДН по углу места (20–25°) выбрана так, чтобы цель не выходила из луча при качке судна. Большая антенна даёт лучшую разрешающую способность и усиление, но тяжелее и испытывает большую ветровую нагрузку; поэтому у Furuno антенна длиной 2,4 м не применяется при требуемой скорости вращения 42 об/мин и более [7].

1.2.4 Период обзора

Скорость вращения антенны задаёт темп обновления изображения и данных сопровождения. Резолюция MSC.192(79) её числом не задаёт, требуя лишь, чтобы станция обеспечивала «частоту обновления информации, соответствующую классу судна, на котором она установлена» (п. 7.4.2, перевод; см. также п. 5.3.3.2) [2]. На практике изготовители применяют 24 об/мин для обычных судов и 42–48 об/мин для высокоскоростных [7, 17]; твердотельные станции предлагают от 12 до 60 об/мин [16, 20].

Период обзора $T_{обз} = 60/n$, где $n$ – скорость вращения антенны, об/мин: при 24 об/мин – 2,5 с, при 42–48 об/мин – 1,43–1,25 с, при 60 об/мин – 1 с.

1.2.5 Длительность импульса и техническая разрешающая способность по дальности

Длительность импульса $\tau$ задаёт разрешающую способность по дальности

$$\Delta r = c\tau / 2, \qquad (1.1)$$

где c – скорость света, $3 \cdot 10^8$ м/с. Для $\tau = 0{,}07$ мкс $\Delta r = 10{,}5$ м, для $\tau = 0{,}3$ мкс – 45 м, для $\tau = 1{,}2$ мкс – 180 м.

Короткий импульс нужен на малых шкалах, где важно разделить близкие цели; длинный – на дальних, где важны энергия импульса и дальность обнаружения. Поэтому все рассмотренные станции переключают длительность импульса по шкалам: у МИРАН три значения, у JRC до пяти (таблица А.3).

ЧПИ F ограничена сверху дальностью шкалы R: эхо-сигнал от края шкалы должен вернуться до следующего зондирующего импульса, поэтому

$$F \leq c / (2R). \qquad (1.2)$$

Одной миле соответствует задержка эхо-сигнала «туда и обратно» 12,35 мкс. Предельная ЧПИ составляет около 54 кГц для шкалы 1,5 мили, 3,4 кГц – для шкалы 24 мили, 843 Гц – для шкалы 96 миль.

Число импульсов, приходящихся на один градус азимута за один оборот антенны,

$$N = F / (6n), \qquad (1.3)$$

где n – скорость вращения антенны, об/мин. От N зависит, сколько отражений от цели можно накопить.

Обобщённая связь шкал дальности, длительностей импульса и ЧПИ для магнетронной станции X-диапазона приведена в таблице 1.3. Сетка является проектным допущением исполнителя: она обобщает длительности импульса и ЧПИ рассмотренных станций (таблицы 1.2 и А.3) и охватывает их диапазон.

Таблица 1.3 – Обобщённая связь шкалы дальности, длительности импульса и ЧПИ

| Шкала, мили | Предельная ЧПИ по дальности, Гц | τ, мкс | ЧПИ, Гц | Период повторения, мкс | N при 24 об/мин | N при 42 об/мин | N при 48 об/мин | N при 60 об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,125 | 648 000 | 0,07 | 3000 | 333 | 20 | 11 | 10 | 8 |
| 0,25 | 324 000 | 0,07 | 3000 | 333 | 20 | 11 | 10 | 8 |

| Шкала, мили | Предельная ЧПИ по дальности, Гц | τ, мкс | ЧПИ, Гц | Период повторения, мкс | N при 24 об/мин | N при 42 об/мин | N при 48 об/мин | N при 60 об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,5 | 162 000 | 0,07 | 3000 | 333 | 20 | 11 | 10 | 8 |
| | | 0,15 | 3000 | 333 | 20 | 11 | 10 | 8 |
| 0,75 | 108 000 | 0,07 | 3000 | 333 | 20 | 11 | 10 | 8 |
| | | 0,15 | 3000 | 333 | 20 | 11 | 10 | 8 |
| | | 0,3 | 1500 | 667 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 1,5 | 54 000 | 0,07 | 3000 | 333 | 20 | 11 | 10 | 8 |
| | | 0,15 | 3000 | 333 | 20 | 11 | 10 | 8 |
| | | 0,3 | 1500 | 667 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | 27 000 | 0,15 | 3000 | 333 | 20 | 11 | 10 | 8 |
| | | 0,3 | 1500 | 667 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| | | 0,5 | 1000 | 1000 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| | | 0,7 | 1000 | 1000 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 13 500 | 0,3 | 1500 | 667 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| | | 0,5 | 1000 | 1000 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| | | 0,7 | 1000 | 1000 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| | | 1,2 | 600 | 1667 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | 6 750 | 0,5 | 1000 | 1000 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| | | 0,7 | 1000 | 1000 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| | | 1,2 | 600 | 1667 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | 3 370 | 0,5 | 1000 | 1000 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| | | 0,7 | 1000 | 1000 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| | | 1,2 | 600 | 1667 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 48 | 1 690 | 1,2 | 600 | 1667 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 96 | 843 | 1,2 | 500 | 2000 | 3 | 1 | 1 | 1 |

Примечания

1 Предельная ЧПИ рассчитана по формуле (1.2).

2 N – целое число импульсов на 1° азимута по формуле (1.3).

Из таблицы 1.3 следуют два вывода.

Первый: ЧПИ выбирается не по дальности, а по допустимой скважности передатчика

$$Q = T / \tau = 1 / (F\tau), \qquad (1.4)$$

где T – период повторения импульсов. Магнетрон излучает импульс большой мощности малую долю времени, и его средняя мощность

$$P_{ср} = P_{и} / Q, \quad (1.5)$$

где $P_{и}$ – импульсная мощность, ограничена. Для пар таблицы 1.3 скважность составляет от 1389 до 4762, у серийных станций (таблица А.3) – от 1042 до 6349, то есть порядка $10^3$ и выше. Поэтому, переходя к длинному импульсу, станция снижает ЧПИ, а предел по дальности на шкалах до 48 миль соблюдается с большим запасом. Ограничением дальность становится только на шкалах 72–96 миль: МИРАН на шкале 72 мили работает на ЧПИ 600 Гц [24], а на шкале 96 миль предел по формуле (1.2) составляет 843 Гц, поэтому в сетке таблицы 1.3 для этой шкалы принята ЧПИ 500 Гц.

Второй: менее трёх импульсов на градус получается (таблица 1.3):

– при 24 об/мин – ни на одной шкале (наименьшее значение – 3 импульса на градус на шкале 96 миль);
– при 42–48 об/мин – на шкалах от 6 миль при длительности импульса 1,2 мкс (ЧПИ 600 и 500 Гц);
– при 60 об/мин – на шкалах от 3 миль при длительности импульса 0,5–1,2 мкс (ЧПИ 1000 Гц и ниже); на шкалах от 12 миль – для любого импульса сетки.

Этого недостаточно для накопления сигнала. На шкале 96 миль даже предельная ЧПИ 843 Гц дала бы лишь 5, 3, 2 и 2 импульса на градус при 24, 42, 48 и 60 об/мин: на дальних шкалах высокая скорость вращения даёт мало импульсов.

Чем быстрее вращается антенна, тем чаще обновляются данные о манёвре цели, но тем меньше импульсов приходится на цель за оборот. Число импульсов в пределах ширины ДН θ по азимуту

$$N_{л} = F\theta / (6n), \quad (1.6)$$

где θ – ширина ДН по азимуту, градусы. Например, при θ = 1,23° и F = 1000 Гц на цель за оборот приходится 8 импульсов при 24 об/мин и 4 импульса при 42 об/мин. Для быстрых и манёвренных целей этот компромисс является главным.

1.2.6 Полоса сигнала

Ширина спектра зондирующего сигнала определяется длительностью импульса. Полоса фильтра, согласованного с прямоугольным импульсом, составляет

$$\Delta f \approx 1 / \tau, \tag{1.7}$$

где $\tau$ – длительность импульса. Для $\tau = 0{,}07$ мкс $\Delta f \approx 14{,}3$ МГц, для $\tau = 0{,}3$ мкс – 3,3 МГц, для $\tau = 1{,}2$ мкс – около 0,83 МГц. Полоса тракта ПЧ модуля 20 МГц (книга 3, раздел 3) охватывает полосу самого короткого импульса; согласование полосы с длительностью импульса выполняется цифровой фильтрацией и децимацией (книга 2, часть 1, раздел 2).

## 1.3 Требования электромагнитной совместимости

Электромагнитная совместимость модуля ПОС рассматривается в двух аспектах:

- ЭМС модуля как единицы судового оборудования – помехоустойчивость (требования по входу) и собственные помехи (требования по выходу), установленные ГОСТ Р МЭК 60945-2007 [34] и унифицированным требованием IACS UR E10 [35] для группы оборудования по месту установки (1.3.1–1.3.3);
- параметры радиоизлучения станции, в составе которой работает модуль, – отклонение рабочей частоты, побочные излучения, ширина полосы и внеполосные излучения, нормируемые Нормами ГКРЧ 17-21, 18-21 и 19-21 [36–38] и Регламентом радиосвязи [39] (1.3.4).

Второй аспект относится к модулю потому, что модуль формирует запуск передатчика и тем самым задаёт длительность и частоту повторения зондирующих импульсов, от которых зависит спектр излучения станции (1.2.6), а также подстраивает частоту гетеродина под частоту магнетрона. Порядок контроля этих параметров и метрологическое обеспечение работы изложены в 1.3.5.

1.3.1 Группа оборудования

Модуль размещается в антенном посту на открытой палубе (1.1.4), поэтому к нему применяются нормы UR E10 для оборудования зоны мостика и открытой палубы (пп. 19, 20) [35]. ГОСТ Р МЭК 60945-2007 распространяет требования по ЭМС и на оборудование, размещаемое в непосредственной близости к приёмным антеннам судна [34], что также относится к антенному посту (книга 3, раздел 9).

1.3.2 Требования по входу (помехоустойчивость)

Модуль входит в состав аппаратуры, работающей в X- или S-диапазоне. Полезным сигналом для него является только эхо-сигнал собственной станции, и границы этого сигнала известны: они определяются полосами, выделенными навигационным РЛС, рабочей частотой и допустимым уходом частоты магнетрона, промежуточной частотой и сеткой длительностей импульса (таблица 1.4).

Таблица 1.4 – Частотные границы полезного сигнала на входе приёмного тракта и модуля

| Параметр | X-диапазон | S-диапазон |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Полоса, выделенная судовым навигационным РЛС [2] | 9200–9500 МГц | 2900–3100 МГц |
| Рабочая частота базовой РЛС (1.5.2) | (9410 ± 30) МГц | (3050 ± 30) МГц |
| Допустимое отклонение частоты магнетрона по Нормам 17-21 [36] (таблица Б.1) | ±11,8 МГц | ±3,8 МГц |
| Промежуточная частота (1.5.2) | 60 МГц | 60 МГц |
| Полоса эхо-сигнала при $\tau$ = 1,2…0,07 мкс, формула (1.7) | 0,83–14,3 МГц | 0,83–14,3 МГц |
| Полоса тракта ПЧ | не менее 14,3 МГц | не менее 14,3 МГц |
| Зеркальный канал (отстройка $2f_{ПЧ}$ = 120 МГц от рабочей частоты) при гетеродине ниже / выше рабочей частоты | 9290 МГц – внутри выделенной полосы / 9530 МГц – вне её | 2930 МГц – внутри выделенной полосы / 3170 МГц – вне её |

Всё, что лежит вне этих границ, для модуля является паразитным сигналом и должно быть отфильтровано. На судне к таким сигналам относятся:

– излучения РЛС соседних судов и береговых станций того же диапазона – они попадают в полосу приёма и подавляются не фильтрацией, а межпериодной корреляцией как несинхронные импульсные помехи;
– излучение второй РЛС собственного судна – основная частота станции другого диапазона лежит далеко за полосой приёма, но её уровень на входе велик; кроме того, третья гармоника станции S-диапазона (около 9,15 ГГц) лежит вблизи нижней границы X-диапазона;
– излучения средств связи и навигации судна: УКВ-связь и АИС (156–163 МГц), связь ГМССБ в диапазонах промежуточных и коротких волн, спутниковая связь и ГНСС (1,2–1,6 ГГц), беспроводные сети (2,4 и 5 ГГц), сотовая связь, в том числе в полосе 3,3–3,8 ГГц, близкой к S-диапазону;
– сигналы зеркального канала – при гетеродине ниже рабочей частоты зеркальный канал попадает внутрь выделенной полосы, где работают другие РЛС (таблица 1.4);
– помехи, проникающие непосредственно на ПЧ, и составляющие, переносимые в полосу сигнала при аналого-цифровом преобразовании;
– побочные излучения собственного передатчика.

Отсюда требование к конструированию: приёмный тракт и модуль рассчитываются на приём сигналов только в границах таблицы 1.4, а всё остальное подавляется. Для этого в тракт и модуль закладываются:

– ограничитель на входе приёмника, защищающий его от зондирующего импульса и мощных сигналов других РЛС;
– преселектор, пропускающий выделенную полосу диапазона и подавляющий излучения второй РЛС судна и средств связи;
– выбор положения гетеродина и подавление зеркального канала (частотный план – книга 3, раздел 3);

– фильтр ПЧ с полосой, согласованной с полосой самого короткого импульса, и фильтрация перед АЦП, исключающая перенос внеполосных составляющих в полосу сигнала;
– экранирование тракта ПЧ и модуля от помех, проникающих непосредственно на ПЧ;
– цифровая фильтрация и подавление несинхронных импульсных помех от других РЛС межпериодной корреляцией, как в серийных станциях.

Общие требования к судовому навигационному оборудованию, в том числе по ЭМС, установлены ГОСТ Р МЭК 60945-2007, идентичным IEC 60945:2002 [34]; на эти требования ссылается резолюция MSC.192(79) [2]. Виды испытаний на помехоустойчивость и их нормы устанавливаются по UR E10 [35] и ГОСТ Р МЭК 60945-2007 [34] и уточняются в ТЗ на ОКР.

### 1.3.3 Требования по выходу (собственные помехи)

Единственным преднамеренным источником излучения станции является магнетрон; требования к его излучению рассмотрены в 1.3.4. Модуль ПОС и приёмный тракт собственных излучений создавать не должны. Возможные источники непреднамеренных излучений:

– гетеродин и узел ФАПЧ – частота гетеродина отстоит от рабочей частоты всего на 60 МГц, и его сигнал, просачиваясь через смеситель, МШУ и циркулятор к антенне, может излучаться в рабочем диапазоне;
– тактовые и опорные частоты АЦП и СнК, их гармоники, высокоскоростные цифровые интерфейсы и Ethernet;
– импульсные преобразователи питания – кондуктивные помехи по цепям питания;
– модулятор – мощные высоковольтные импульсы, создающие помехи по цепям питания и наводки на кабели; спектр запуска, формируемого модулем, не должен выходить за пределы, необходимые для формирования импульса заданной длительности.

Собственные помехи модуля ограничиваются нормами UR E10 для зоны мостика и открытой палубы: излучаемые помехи – не более 54 дБмкВ/м в полосе 30–1000 МГц и 24 дБмкВ/м (квазипиковое значение) в полосе 156–165 МГц на расстоянии 3 м, кондуктивные помехи – на портах питания (пп. 19, 20) [35]. Регламент радиосвязи запрещает излучения, создающие вредные помехи на частотах бедствия и безопасности (ст. 31, п. 31.2, приложение 15) [39]; для судна это прежде всего 2182 кГц, 156,525 МГц (канал 70, цифровой избирательный вызов), 156,8 МГц (канал 16), частоты АИС 161,975 и 162,025 МГц, 121,5 и 406 МГц (аварийные радиобуи).

Отсюда требования к конструированию:

– развязка гетеродина от антенны (развязка портов смесителя, обратное затухание МШУ) должна исключать излучение сигнала гетеродина выше норм на побочные излучения станции (таблица Б.2);
– номиналы тактовых частот модуля выбираются так, чтобы их гармоники не попадали в полосу 156–165 МГц и на частоты бедствия и безопасности (книга 3, раздел 9);
– модуль экранируется, цепи питания и интерфейсные кабели фильтруются.

Отсутствие в спектре составляющих гетеродина, тактовых частот и их гармоник, а также составляющих модулирующего сигнала вне необходимой полосы проверяется на макетах (приложение Б, таблица Б.5), а испытания по UR E10 выполняются на образце на этапе ОКР.

### 1.3.4 Требования к параметрам радиоизлучения

Нормы ГКРЧ устанавливают требования к радиопередающим устройствам гражданского назначения, в том числе к судовым навигационным РЛС X-диапазона (9,2–9,5 ГГц) и S-диапазона (2,9–3,1 ГГц), относящимся к службе радиоопределения. Для принятой базовой РЛС с магнетронным передатчиком импульсной мощностью 12–30 кВт и немодулированным импульсом (класс излучения P0N; 1.5.5) нормируются:

– отклонение рабочей частоты от номинального значения (Нормы 17-21 [36]); магнетронный передатчик не имеет кварцевой стабилизации частоты, поэтому для него допустимое отклонение рассчитывается с коэффициентом для передатчиков без кварцевой стабилизации и составляет порядка единиц мегагерц в S-диапазоне и десяти мегагерц в X-диапазоне (приложение Б, таблица Б.1);
– уровень побочных излучений – гармоник, паразитных и комбинационных составляющих (Нормы 18-21 [37]); для РЛС службы радиоопределения при импульсной мощности 12–30 кВт требуемое ослабление составляет 60 дБ относительно пиковой мощности (таблица Б.2); для станции S-диапазона существенна третья гармоника (около 9,15 ГГц), лежащая вблизи X-диапазона второй станции судна;
– необходимая ширина полосы и внеполосные излучения (Нормы 19-21 [38]); навигационные РЛС выделены в нормах отдельной строкой, необходимая ширина полосы немодулированного импульса обратно пропорциональна его длительности и наибольшая при самом коротком импульсе сетки – 0,07 мкс (таблица 1.3); уровень внеполосных излучений ограничивается маской относительно необходимой ширины полосы.

Модуль ПОС не является передатчиком, однако задаваемые им параметры – длительности импульса, ЧПИ и форма запуска модулятора – определяют спектр излучения станции, а автоподстройка гетеродина должна отслеживать уход частоты магнетрона в пределах допустимого отклонения. Поэтому сетка зондирующих сигналов (таблица 1.3) подлежит проверке на соответствие нормам расчётом спектра по формулам Норм 19-21, а инструментальное подтверждение норм на образце станции выполняется на этапе ОКР. Выписки из норм применительно к параметрам базовой РЛС и формы записи результатов приведены в приложении Б (Б.1–Б.3).

### 1.3.5 Контроль параметров и метрологическое обеспечение

Параметры, контролируемые в работе, разделены на две группы:

– группа А – параметры радиоизлучения станции (1.3.4); на стадии НИР их соответствие нормам подтверждается расчётно-модельным путём;

– группа Б – параметры тракта первичной обработки: характеристики АЦП, полоса и АЧХ тракта ПЧ, точность квадратурного разложения, диапазон и точность регулировки усиления, точность фазирования по копии зондирующего импульса; они измеряются на функциональных макетах по программе и методике испытаний АРБМ.468332.022ПМ.

Параметры группы Б измеряются по единой схеме: калиброванный сигнал от поверенного генератора подаётся на вход тракта, цифровые отсчёты захватываются через отладочный интерфейс СнК и обрабатываются на ПК. Метрологическое обеспечение строится на следующих положениях:

– применяются средства измерений утверждённого типа с действующими свидетельствами о поверке; измерения частоты прослеживаются к государственному первичному эталону единиц времени и частоты ГЭТ 1-2018;

– методики измерений разрабатываются и аттестуются по ГОСТ Р 8.563-2009 [40], результаты многократных измерений обрабатываются по ГОСТ Р 8.736-2011 [41], характеристики погрешности представляются по МИ 1317-2004 [42];

– точность измерения отклонения частоты импульсного передатчика – по Нормам 17-21 (Б.1);

– математическая модель (книга 2, часть 3) проверяется по сходимости результатов моделирования и измерений на макетах.

Проверки на стадии НИР служат подтверждением облика и алгоритмов, а не сертификацией по Нормам ГКРЧ. Перечень контролируемых параметров, методы и средства измерений и цепочка прослеживаемости приведены в

приложении Б (Б.4–Б.6) и переносятся в раздел метрологического обеспечения проектов ТЗ на ОКР.

## 1.4 Конструктивные требования

1.4.1 Группа исполнения

Модуль размещается в закрытом корпусе антенного поста, эксплуатируемого на открытом воздухе. Для судов неограниченного района плавания ГОСТ 15150-69 устанавливает климатическое исполнение ОМ (п. 2.1) [43]; встроенный элемент такого изделия относится к категории размещения 2.1, если конструкция исключает конденсацию влаги (п. 2.7, таблица 2) [43]. Корпус антенного поста на открытой палубе должен иметь степень защиты не ниже IP56 (правила РМРС, таблица 2.4.4.2) [44].

1.4.2 Внешние воздействующие факторы (предварительно)

Предварительные значения внешних воздействующих факторов, которые уточняются в ТЗ на ОКР (книга 3, раздел 9):

- относительная влажность – до 100 % при 35 °C (ГОСТ 15150-69, таблица 6) [43];
- нижнее рабочее значение температуры – минус 40 °C (ГОСТ 15150-69, таблица 3) [43]; верхнее рабочее значение температуры среды в корпусе антенного поста – 70 °C, как для оборудования в закрытых корпусах с повышенным тепловыделением (UR E10) [35];
- испытания по UR E10 для оборудования вне защищённых от погоды мест: холод минус 25 °C, соляной туман, сухое тепло 55 °C и 70 °C, влажное тепло 55 °C при влажности 95 % (пп. 5, 6, 11, 12) [35];
- синусоидальная вибрация – ±1 мм в диапазоне 2–13,2 Гц и ±0,7 g в диапазоне 13,2–100 Гц (UR E10, п. 7) [35];
- длительный крен до 15° и бортовая качка до 22,5° (правила РМРС, п. 2.1.2.2) [44];
- стойкость к плесневым грибам – для исполнения ОМ (ГОСТ 15150-69, п. 4.9) [43].

## 1.5 Выводы и выбор технических решений

Выбор технических решений определяется ответами на два вопроса:

– какие задачи должен решать модуль первичной обработки;

– в каких условиях он работает и с чем должен справляться.

### 1.5.1 Задачи модуля

Задачи модуля определяются ТЗ [1]:

– обнаруживать высокоскоростные и высокоманевренные БЭК с малой ЭПР в сложной помеховой обстановке и формировать по ним первичные отметки (пп. 1.1, 1.3.4 ТЗ); сопровождение целей выполняется средствами вторичной обработки;

– работать в двух режимах – с обнаружением БЭК и без их обнаружения (п. 1.3.5 ТЗ);

– выдавать первичные данные на вторичную обработку (п. 1.3.7 ТЗ) и сопрягаться с подсистемами РЛС и бортовыми сетями судов (п. 1.3.8 ТЗ).

Кроме того, модуль функционально заменяет штатный тракт обработки станции (1.1.4.4). Поэтому принимается проектное допущение: станция с модулем выполняет штатную навигационную задачу по MSC.192(79) без ухудшения характеристик.

Кроме того, модуль должен справляться:

– с отражениями от моря и осадков, на фоне которых обнаруживаются малые цели;

– с малой ЭПР целей;

– с высокой скоростью и манёвренностью целей при малом числе импульсов на градус (1.2.5).

### 1.5.2 Диапазоны частот

Для судовых навигационных РЛС выделены только два диапазона – X (9,2–9,5 ГГц) и S (2,9–3,1 ГГц) [2], а конвенция SOLAS предусматривает на

крупных судах станции обоих диапазонов [4]. Как показано в 1.2.1, диапазоны дополняют друг друга:

– X-диапазон – основной для обнаружения БЭК: в нём выше ЭПР малых целей, лучше разрешающая способность по пеленгу при антенне, допустимой для быстрого вращения, и только в нём работают SART;
– S-диапазон необходим для работы в дожде, тумане и при сильном волнении, когда в X-диапазоне малая цель теряется на фоне помех.

Поэтому модуль разрабатывается для обоих диапазонов с единой ПЧ 60 МГц; частотный план для неё (полоса обработки, частота дискретизации, положение гетеродина относительно зеркального канала) обосновывается в книге 3 (раздел 3). Одновременная работа диапазонов не требуется: на судне это две независимые станции, и в каждой устанавливается свой модуль.

### 1.5.3 Размер антенны

Существующие решения:

– антенны X-диапазона длиной 1,2–2,4 м (ширина ДН 1,9–0,95°);
– антенны S-диапазона длиной 2,4–3,7 м (ширина ДН 2,6–1,8°);
– антенны в обтекателе диаметром 0,5–0,6 м у малых станций (ширина ДН 5–7°).

Антенны в обтекателе для поставленных задач не подходят: их разрешающая способность по пеленгу хуже нормы 2,5°, и они не разделяют групповые малые цели. Самая большая антенна X-диапазона (2,4 м) даёт лучшую разрешающую способность, но не применяется при 42 об/мин. Принимается:

– для режима с обнаружением БЭК, где нужны и разрешающая способность, и быстрое вращение, – антенна X-диапазона длиной 1,8–2,0 м (ширина ДН 1,35–1,23°);
– при скорости вращения 24 об/мин – допускается антенна X-диапазона длиной 2,4 м (0,95°);

– для S-диапазона – антенна длиной 3,7 м (1,8°), наибольшая у рассмотренных магнетронных станций S-диапазона (у твердотельной SharpEye – 3,9 м).

Модуль рассчитывается на весь диапазон ширины ДН 0,95–2,6°.

1.5.4 Средство отображения

Существующие решения – специализированные мониторы морского исполнения по MSC.191(79) у станций категорий CAT 1–3 и многофункциональные дисплеи, ПК и планшеты у малых станций (1.2.2). Модуль первичной обработки не содержит собственного средства отображения: его выход – первичные отметки и цифровое видео для стандартных средств отображения станции, ECDIS и вторичной обработки.

Принимается стандартное средство отображения, отвечающее требованиям MSC.191(79) для категории CAT 1:

– рабочая зона изображения диаметром не менее 320 мм;
– разрешение экрана не менее 1280×1024 пикселей.

Выбор обусловлен тем, что эргономика судового индикатора – шкалы, символы целей, цвета, яркость – нормирована и привычна судоводителю; результаты обнаружения БЭК выводятся теми же стандартными символами целей, без отдельного индикатора и переобучения экипажа. Для расчёта объёма выдаваемых данных принимается 512 пикселей на радиус изображения.

1.5.5 Зондирующий сигнал и скорость вращения антенны

Существующие решения – магнетронные передатчики с 3–6 значениями длительности импульса и ЧПИ 500–3000 Гц и твердотельные передатчики со сжатием импульса. Модуль работает с базовой РЛС, оснащённой магнетронным передатчиком, поэтому принимается обобщённая сетка таблицы 1.3:

– длительности импульса 0,07–1,2 мкс с переключением по шкалам дальности;

– ЧПИ 3000, 1500, 1000, 600 и 500 Гц, ограниченные скважностью передатчика и дальностью шкалы.

Скорость вращения антенны:

– 24 об/мин – основная;
– 42–48 об/мин – для высокоскоростных судов;
– 60 об/мин – предельная, поскольку для сопровождения манёвренных целей нужен высокий темп обновления; это проектное допущение исполнителя, такая скорость вращения применяется в малых твердотельных станциях [20].

Значения 24 и 42–48 об/мин соответствуют практике изготовителей (1.2.4) и требованию MSC.192(79) к частоте обновления изображения (п. 7.4.2).

Наиболее трудный для обработки случай – менее трёх импульсов на градус (1.2.5); именно он определяет требования к накоплению сигнала и к памяти модуля.

В качестве расчётной цели для режима обнаружения БЭК предлагается нормированная цель MSC.192(79) – маломерное судно длиной 10 м без радиолокационного отражателя с ЭПР 2,5 м² в X-диапазоне и 1,4 м² в S-диапазоне [2]. Выбор обоснован тем, что:

– это цель-судно без отражателя, отражающая только корпусом;
– её длина соответствует классу малых катеров;
– в X-диапазоне она имеет наименьшую ЭПР из нормированных целей-судов;
– критерий её обнаружения – отметка цели не менее чем в 8 из 10 обзоров при вероятности ложной тревоги $10^{-4}$ на дальности не менее 3,4 мили в X-диапазоне и 3,0 мили в S-диапазоне – установлен резолюцией MSC.192(79) (п. 5.3.1.1, таблица 2) [2], что позволяет подтверждать характеристики модуля по общепринятой методике.

### 1.5.6 Подключение модуля и интерфейсы

Как показано в 1.1.4.4, межпериодная обработка, необходимая для обнаружения БЭК, возможна только при подключении на ПЧ с копией зондирующего импульса; поэтому модуль входит в состав станции, а не подключается к её видеовыходу. Для сопряжения с бортовыми сетями принимаются решения, применяемые в современных станциях:

– вход данных датчиков по IEC 61162-1/-2;

– обмен по Ethernet и сети IEC 61162-450;

– выдача радиолокационного видео в формате ASTERIX CAT-240, уже используемом для станций разных производителей.

Поскольку модуль входит в состав станции, станция с модулем подлежит испытаниям на соответствие MSC.192(79) и одобрению типа; это обязательство переходит на этап ОКР.

Принятые решения сведены в таблицу 1.5.

Таблица 1.5 – Технические решения, принимаемые в основу разработки

| Элемент | Принятое решение | Раздел |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Диапазоны частот | X: (9410 ± 30) МГц, основной; S: (3050 ± 30) МГц; работа по отдельности | 1.5.2 |
| ПЧ | 60 МГц, единая для обоих диапазонов; частотный план – книга 3, раздел 3 | 1.5.2 |
| Размещение модуля | в антенном посту рядом с приёмником; вниз передаются цифровые данные | 1.1.4 |
| Регулировка усиления | ВАРУ и АРУ в тракте ПЧ до АЦП по коду усиления от ПЛИС | 1.1.4 |
| Антенна | X: 1,8–2,0 м (1,35–1,23°), 2,4 м (0,95°) при 24 об/мин; S: 3,7 м (1,8°); расчётный диапазон ширины ДН 0,95–2,6° | 1.5.3 |
| Средство отображения | стандартное по MSC.191(79) для CAT 1: рабочая зона не менее 320 мм, не менее 1280×1024 пикселей; 512 пикселей на радиус | 1.5.4 |
| Передатчик | магнетронный, импульсная мощность 12–30 кВт | 1.5.5 |
| Длительности импульсов | 0,07; 0,15; 0,3; 0,5; 0,7; 1,2 мкс с переключением по шкалам | 1.5.5 |
| ЧПИ | 3000; 1500; 1000; 600 Гц; 500 Гц на шкале 96 миль | 1.5.5 |
| Скорость вращения антенны | 24 об/мин (основная); 42–48 об/мин (HSC); 60 об/мин (предельная) | 1.5.5 |
| Шкалы дальности | 0,125–96 миль, обязательный ряд 0,25–24 мили | 1.2.2 |

| Элемент | Принятое решение | Раздел |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Разрешающая способность по дальности | не более 40 м по MSC.192(79) (п. 5.5.1) | 1.2, 1.5.5 |
| Расчётная цель | маломерное судно длиной 10 м по MSC.192(79): ЭПР 2,5 м² (X), 1,4 м² (S) | 1.5.5 |
| Расчётный трудный случай | менее 3 импульсов на градус: при 42–48 об/мин – импульс 1,2 мкс на шкалах от 6 миль; при 60 об/мин – импульсы 0,5–1,2 мкс на шкалах от 3 миль | 1.2.5 |
| Два режима работы | без обнаружения БЭК и с обнаружением БЭК | 1.5.1 |
| ЭМС | фильтрация внеполосных сигналов, подавление зеркального канала, подавление импульсных помех других РЛС; параметры радиоизлучения станции – по Нормам ГКРЧ 17-21, 18-21, 19-21; метрологическое обеспечение – приложение Б | 1.3 |
| Подключение и интерфейсы | вход на ПЧ с копией зондирующего импульса; IEC 61162-1/-2; Ethernet, IEC 61162-450; ASTERIX CAT-240 | 1.5.6 |

Принятые решения охватывают как штатный режим навигационной станции, так и предельные условия, в которых должен работать режим обнаружения БЭК. Они позволяют перейти к построению типового алгоритма первичной обработки: определению периода повторения по ближней и дальней зоне, объёма памяти и размера изображения по шкалам и модификаций алгоритма для разных скоростей вращения антенны.

1.5.7 Исходные данные для последующих книг

Из раздела 1 в последующие книги передаются следующие исходные данные:

– диапазоны: X (9410 ± 30) МГц – основной, S (3050 ± 30) МГц; станции работают по отдельности (1.5.2) – книги 2, 3;
– промежуточная частота 60 МГц, единая для обоих диапазонов (1.5.2); полоса тракта ПЧ не меньше полосы самого короткого импульса – 14,3 МГц (1.2.6) – книга 3;
– зондирующий сигнал: длительность импульса 0,07–1,2 мкс, ЧПИ 3000, 1500, 1000, 600 и 500 Гц по шкалам дальности 0,125–96 миль (таблица 1.3) – книги 2, 3;

– скорость вращения антенны 24 / 42–48 / 60 об/мин; расчётный трудный случай – менее трёх импульсов на градус (1.2.5, 1.5.5) – книга 2;
– антенны: X-диапазона 1,8–2,0 м (2,4 м при 24 об/мин), S-диапазона 3,7 м; ширина ДН 0,95–2,6° (1.5.3) – книга 2;
– расчётная цель – маломерное судно длиной 10 м с ЭПР 2,5 м² в X-диапазоне и 1,4 м² в S-диапазоне; критерий обнаружения – 8 из 10 обзоров при вероятности ложной тревоги $10^{-4}$ (1.5.5) – книга 2;
– средство отображения категории CAT 1, 512 пикселей на радиус изображения (1.5.4) – книга 2;
– подключение модуля на ПЧ с копией зондирующего импульса, размещение в антенном посту; интерфейсы IEC 61162-1/-2, Ethernet, IEC 61162-450, ASTERIX CAT-240 (1.1.4, 1.5.6) – книги 2, 3;
– требования ЭМС, в том числе к параметрам радиоизлучения, и метрологическое обеспечение (1.3, приложение Б), конструктивные требования (1.4), предварительные – книги 2, 3 и проекты ТЗ на ОКР.

# 2 Проблематика обнаружения безэкипажных катеров

Задачи, которые раздел 1 оставил нерешёнными в рамках базовой станции (1.1.4), для модуля первичной обработки сводятся к одной: обнаружению высокоскоростных и высокоманевренных БЭК с малой ЭПР. В разделе рассмотрено, чем эта цель отличается от целей, на которые рассчитана навигационная станция, и какие требования к первичной обработке из этого следуют.

## 2.1 Безэкипажный катер как объект обнаружения

Актуальность задачи обоснована в ТЗ [1]: БЭК военного и гражданского назначения обладают высокими скоростными и маневренными характеристиками, имеют малую ЭПР и осуществляют совместное судовождение с гражданскими судами, поэтому имеют более высокий индекс опасности с учётом интенсивности их использования во внутренних и международных водах. Для их обнаружения и сопровождения к аппаратно-программной части первичной обработки предъявляются дополнительные требования, которые требуют специальных методов обнаружения и введения отдельных режимов работы (п. 1.1 ТЗ).

Для первичной обработки существенны три свойства БЭК:

- малая ЭПР: отражённый сигнал соизмерим с отражениями от моря и шумом приёмника, а среди нормированных целей-судов наименьшую ЭПР имеет маломерное судно длиной 10 м без радиолокационного отражателя – 2,5 м² в X-диапазоне и 1,4 м² в S-диапазоне (1.2.1, 1.5.5);
- высокая скорость: за время одного оборота антенны цель смещается на большее расстояние, чем обычное судно, поэтому её отметки на соседних оборотах труднее связать между собой;
- высокая манёвренность: параметры движения цели меняются быстрее, чем обновляются данные, если антенна вращается со стандартной скоростью 24 об/мин.

Каждое из этих свойств по отдельности встречается и у целей, на которые рассчитана навигационная станция. Трудность в том, что у БЭК они проявляются одновременно: малая ЭПР требует накопления сигнала, а высокая скорость и манёвренность ограничивают время, в течение которого сигнал можно накапливать.

### 2.2 Помеховая обстановка

Малоразмерная цель обнаруживается на фоне сигналов, которые для модуля являются помехами (1.3):

– отражений от морской поверхности, уровень которых растёт с волнением и убывает с дальностью;
– отражений от осадков;
– импульсных помех от РЛС соседних судов и береговых станций;
– внеполосных сигналов, проникающих через зеркальный канал и при аналого-цифровом преобразовании.

Средства базовой станции – регулировка усиления, подавление отражений от моря и осадков – работают по амплитуде сигнала. Они снижают уровень помехи, но вместе с ней ослабляют и слабую цель; именно поэтому навигационная станция подавляет слабые отражения как помеху (1.1.4). Для обнаружения БЭК нужен признак, отличающий цель от помехи не только по амплитуде.

Широкий диапазон уровней принимаемого сигнала создаёт отдельную трудность. По результатам моделирования (книга 2, часть 3, подраздел 2.6) размах сигнала на входе приёмника составляет 87–110 дБ без ВАРУ и 34–57 дБ с ВАРУ в типовых сценариях, тогда как мгновенный динамический диапазон тракта модуля – 52–72 дБ в зависимости от усиления (книга 3, раздел 3). Следовательно, без регулировки усиления до АЦП сильные ближние отражения ограничиваются, а слабые теряются в шуме.

### 2.3 Обработка при скорости вращения антенны 60 об/мин

Для сопровождения манёвренной цели нужен высокий темп обновления данных: при 60 об/мин данные обновляются раз в секунду, при 24 об/мин – раз в 2,5 с. Но чем быстрее вращается антенна, тем меньше импульсов приходится на цель за оборот (формулы (1.3) и (1.6)):

– при ширине ДН 1,23° и ЧПИ 1000 Гц на цель приходится 8 импульсов при 24 об/мин и 3 импульса при 60 об/мин;
– при 60 об/мин менее трёх импульсов на градус получается на шкалах от 3 миль для импульсов 0,5–1,2 мкс, а на шкалах от 12 миль – для любого импульса сетки (1.2.5).

Таким образом, предельная скорость вращения 60 об/мин, выбранная для сопровождения манёвренных целей (1.5.5), одновременно создаёт наиболее трудный для обработки случай: накапливать сигнал приходится по нескольким импульсам за оборот и по нескольким оборотам, в течение которых быстрая цель успевает сместиться.

### 2.4 Когерентность обработки в реальном времени

Признаком, отличающим движущуюся цель от отражений моря, является доплеровский сдвиг частоты. Его выделение требует когерентной обработки, а магнетронная станция некогерентна: фаза зондирующего импульса от импульса к импульсу случайна (1.1.4). Когерентность приходится восстанавливать на приёме – по копии зондирующего импульса, оцифрованной вместе с принятым сигналом (1.1.4). При этом возникают следующие трудности:

– по копии каждого импульса необходимо оценить его фазу и частоту и в том же периоде повторения скомпенсировать их в принятом сигнале (книга 3, раздел 2);
– промежуточная частота коммерческих магнетронных РЛС дрейфует, и этот дрейф необходимо отслеживать [45];

– изменение усиления в пределах пачки импульсов вносит амплитудную и фазовую модуляцию, которую необходимо компенсировать по коду усиления или исключать фиксацией усиления на время пачки (книга 3, раздел 3);
– фазовый сдвиг между сигнальным и опорным каналами не должен зависеть от кабельной трассы, поэтому модуль размещается в антенном посту рядом с приёмником (1.1.4).

Обработка должна выполняться в реальном времени: каждый период повторения импульсов обрабатывается до прихода следующего, а при 60 об/мин данные одного оборота должны быть выданы на вторичную обработку до начала следующего оборота.

### 2.5 Требования к первичной обработке, вытекающие из проблематики

Из рассмотренного следует, что первичная обработка в режиме обнаружения БЭК должна:

– выделять цель на фоне помех по доплеровскому признаку, а не только по амплитуде;
– восстанавливать когерентность магнетронной станции по копии зондирующего импульса;
– обеспечивать динамический диапазон тракта за счёт регулировки усиления до АЦП;
– обнаруживать цель по малому числу импульсов за оборот и накапливать сигнал по нескольким оборотам с учётом перемещения цели;
– выполнять обработку в реальном времени при скорости вращения антенны до 60 об/мин.

Вместе с тем модуль должен сохранять штатную навигационную функцию станции, для которой эти требования избыточны. Поэтому ТЗ

предусматривает два режима работы – с обнаружением БЭК и без него (п. 1.3.5 ТЗ).

### 2.6 Выводы по разделу

Требования 2.5 передаются в последующие книги так:

– книга 2, часть 1 – алгоритмы режима с обнаружением БЭК: доплеровская селекция движущихся целей, компенсация фазы и частоты по копии зондирующего импульса, накопление по нескольким оборотам с учётом перемещения цели, обработка при менее чем трёх импульсах на градус; часть 3 – моделирование сценариев с БЭК при скорости вращения 60 об/мин;
– книга 3 – аппаратные средства: канал копии зондирующего импульса, регулировка усиления до АЦП, размещение модуля в антенном посту, производительность для обработки в реальном времени при 60 об/мин;
– книга 2, часть 2 – программа, обрабатывающая каждый период повторения до прихода следующего и выдающая данные оборота до начала следующего оборота.

# 3 Анализ тенденций развития средств первичной обработки сигналов

В соответствии с п. 1.3.1 ТЗ в разделе проанализированы средства первичной обработки сигналов судовых РЛС с учётом обнаружения БЭК; для каждого решения указаны преимущества, недостатки и рекомендации по использованию в настоящей работе (п. 4.4.2 ТЗ), а итоговое сравнение приведено в 3.5 (п. 4.4.3 ТЗ).

## 3.1 Некогерентная обработка по огибающей

Некогерентная обработка применяется во всех рассмотренных магнетронных станциях. Она работает с огибающей сигнала и включает:

- ВАРУ, выравнивающую уровни сигналов по дальности;
- подавление отражений от моря и осадков;
- обнаружение с адаптивным порогом: порог для каждого элемента дальности вычисляется по среднему уровню сигнала в соседних элементах (CA-CFAR), что обеспечивает заданную вероятность ложной тревоги при меняющемся уровне помех;
- межпериодное накопление импульсов, приходящихся на цель за один проход луча;
- межобзорное накопление (усреднение изображения по нескольким оборотам антенны), применяемое в станциях категории CAT 1 и в функциональных дополнительных блоках (1.1.3, 1.1.4.2).

Преимущества: обработка не требует доработки станции, применима к любой магнетронной РЛС и отработана в серийных изделиях. Недостатки: цель отличается от помехи только по амплитуде, поэтому слабая цель на фоне моря подавляется вместе с помехой; межобзорное накопление эффективно для неподвижных и медленных объектов, а быстрая цель за несколько оборотов покидает элемент разрешения.

Рекомендация: некогерентная обработка с ВАРУ до АЦП и адаптивным порогом принимается для режима без обнаружения БЭК и служит основой режима с обнаружением БЭК.

### 3.2 Когерентная обработка в твердотельных станциях

Твердотельные станции когерентны по построению и применяют длинный импульс со сжатием и доплеровскую обработку: Kelvin Hughes SharpEye – для обнаружения малых целей на фоне помех [15, 16], малые станции Simrad HALO и Raymarine Quantum 2 – для выделения движущихся целей [20, 21].

Преимущества: доплеровское выделение движущихся целей на фоне отражений от моря, высокая надёжность передатчика (1.1.5). Недостатки: такая обработка доступна только в составе новой станции с твердотельным передатчиком; когерентные твердотельные станции дороже и сложнее магнетронных [46].

Рекомендация: опыт твердотельных станций используется как образец доплеровской обработки; модуль настоящей работы рассчитан на базовые РЛС с магнетронным передатчиком (1.5.5).

### 3.3 Квазикогерентная обработка магнетронных станций

Направление, позволяющее получить доплеровскую обработку в магнетронной станции, – когерентность на приёме. Зондирующий и принятый сигналы оцифровываются совместно; принятый сигнал корректируется по фазе зондирующего импульса, после чего применяется доплеровская обработка [45, 46]:

– в работе [46] магнетронная станция дооснащена оцифровкой зондирующего импульса у источника и принятого сигнала; корреляция принятой пачки с зондирующими импульсами устраняет неопределённость фазы, а перенос частоты, преобразование Фурье и сжатие импульса выполняются в ПЛИС;

– в работе [45] предложены два метода коррекции фазы магнетрона и методы компенсации дрейфа промежуточной частоты; на реальных данных с отражениями от моря показано выделение доплеровских сигнатур движущихся целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

Преимущества: доплеровская обработка становится доступной в существующих магнетронных станциях; аппаратные затраты ограничены каналом копии импульса и вычислителем на ПЛИС. Недостатки: необходим доступ к сигналу ПЧ и к копии зондирующего импульса, которые производители наружу не выводят (1.1.4.4); остаточные фазовые ошибки, дрейф ПЧ и нестабильность опорного сигнала ограничивают подавление помех; при 60 об/мин пачка содержит единицы импульсов (2.3).

Рекомендация: квазикогерентная обработка с фазированием по копии зондирующего импульса и СДЦ принимается для режима с обнаружением БЭК; модуль подключается на ПЧ и размещается в антенном посту (1.1.4; книга 3, раздел 1).

### 3.4 Архитектура средств обработки и выдачи данных

Вторая тенденция касается не алгоритмов, а места и средств обработки (1.1.5):

– обработка переносится в антенный блок, а вниз по сети передаются цифровые данные [17];
– для выдачи радиолокационного видео в сеть применяется формат ASTERIX CAT-240, поддерживаемый преобразователями для станций разных производителей [32];
– обмен с судовыми системами переходит на сеть IEC 61162-450;
– потоковая обработка выполняется на ПЛИС, а управление и обмен – на процессоре; в работе [46] та же схема реализована на плате с АЦП, ПЛИС и микропроцессором.

Преимущества: цифровые данные не искажаются кабельной трассой; стандартные форматы упрощают сопряжение с вторичной обработкой и ECDIS. Недостаток: размещение электроники на мачте ужесточает условия эксплуатации модуля (книга 3, раздел 9).

Рекомендация: модуль выполняется на СнК, объединяющей ПЛИС и процессор, размещается в антенном посту и выдаёт данные по Ethernet в формате ASTERIX CAT-240.

### 3.5 Сравнение решений и рекомендации

Обобщённое сравнение рассмотренных решений приведено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Сравнение средств первичной обработки сигналов

| Решение | Преимущества | Недостатки | Использование в работе |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Некогерентная обработка по огибающей с адаптивным порогом | применима к любой магнетронной станции; отработана в серийных изделиях | цель отличается от помехи только по амплитуде; межобзорное накопление теряет быстрые цели | режим без обнаружения БЭК; основа режима с обнаружением БЭК |
| Когерентная обработка в твердотельных станциях | доплеровское выделение движущихся целей; надёжность передатчика | только в составе новой станции; выше стоимость и сложность | образец доплеровской обработки |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Квазикогерентная обработка магнетронных станций | доплеровская обработка в существующих станциях; затраты ограничены каналом копии импульса и ПЛИС | нужен доступ к ПЧ и копии импульса; остаточные фазовые ошибки и дрейф ПЧ; мало импульсов в пачке при 60 об/мин | режим с обнаружением БЭК |
| Обработка в антенном блоке, сетевая выдача данных | данные не искажаются кабелем; стандартные форматы | жёсткие условия эксплуатации на мачте | размещение модуля в антенном посту; Ethernet, ASTERIX CAT-240 |

Предпочтительным для настоящей работы является сочетание некогерентной и квазикогерентной обработки в одном модуле: первая обеспечивает штатную навигационную функцию, вторая – обнаружение БЭК. Оценка уровня мирового технологического развития на основе патентного анализа (п. 4.4.1 ТЗ) приводится в отчёте о патентных исследованиях; его итоги включаются в раздел 5.

### 3.6 Выводы по разделу

Для последующих книг из раздела 3 принимается:

– режим без обнаружения БЭК – некогерентная обработка по огибающей с адаптивным порогом (3.1) – книга 2 (часть 1);
– режим с обнаружением БЭК – квазикогерентная обработка с СДЦ по копии зондирующего импульса (3.3) – книга 2 (часть 1), книга 3 (раздел 4);
– обработка в антенном посту и выдача цифровых данных по Ethernet в формате ASTERIX CAT-240 (3.4) – книга 3 (раздел 7), книга 2 (часть 2);
– когерентная обработка твердотельных станций (3.2) рассматривается только как тенденция и в облик модуля не включается.

## 4 Нормативные документы

Требования к судовой РЛС устанавливает резолюция MSC.192(79); требования к модулю как к части станции определяются этой резолюцией и документами, на которые она ссылается или которые применяются при одобрении судового оборудования. Перечень нормативных документов, единый для всех книг отчёта, приведён в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Нормативные документы, применимые к модулю ПОС

| Документ | Что устанавливает | Книги отчёта |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Требования к судовой РЛС и навигационному оборудованию | | |
| Резолюция IMO MSC.192(79) [2] | эксплуатационные требования к РЛС: диапазоны частот, дальности и критерии обнаружения, разрешающая способность, контроль работоспособности | 1–3 |
| Резолюция IMO MSC.191(79) [3] | представление навигационной информации на судовых дисплеях | 1 |
| SOLAS, глава V, правило 19 [4] | состав навигационного оборудования судна, в том числе РЛС 9 и 3 ГГц | 1 |
| ГОСТ Р МЭК 60945-2007 [34] | общие требования, методы и результаты испытаний судового навигационного оборудования, в том числе ЭМС | 1, 3 |
| EUROCONTROL ASTERIX, категория 240 [33] | формат передачи радиолокационного видео | 1–3 |
| Требования к судовому оборудованию и условиям эксплуатации | | |
| IACS UR E10 [35] | испытания для одобрения типа: питание, климатические и механические воздействия, ЭМС | 3 |
| IACS UR E27 [47] | киберустойчивость бортовых систем и оборудования | 3 |
| Правила РМРС, часть XI [44] | условия эксплуатации электрического оборудования на судне, степень защиты оболочки | 3 |
| ГОСТ 15150-69 [43] | климатическое исполнение и категория размещения | 3 |
| Регламент радиосвязи МСЭ, ст. 31, прил. 15 [39] | частоты бедствия и безопасности, защищаемые от помех | 3 |
| Требования к отчётной и конструкторской документации | | |
| ГОСТ 7.32-2017 [48] | структура и правила оформления отчёта о НИР | 1–5 |
| ГОСТ 2.118-2013 [49] | состав технического предложения, критерии сравнения вариантов | 3 |
| ГОСТ 2.103-2013 [50] | стадии разработки конструкторской документации | 3 |

Продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| ГОСТ 2.113-75 [51] | групповые конструкторские документы на исполнения изделия | 3 |
| ГОСТ Р 2.105-2019 [52] | общие требования к текстовым конструкторским документам | 3 |
| ГОСТ Р 2.106-2019 [53] | текстовые документы, в том числе пояснительная записка | 3 |
| ГОСТ Р 15.301-2016 [54] | порядок разработки и постановки продукции на производство, в том числе ТЗ на ОКР | 3 |
| ГОСТ Р 15.011-2024 [55] | содержание и порядок проведения патентных исследований | отчёт о патентных исследованиях |
| Требования к параметрам радиоизлучения и метрологическому обеспечению | | |
| Нормы ГКРЧ 17-21 [36] | допустимые отклонения частоты радиопередатчиков | 1, 2 |
| Нормы ГКРЧ 18-21 [37] | допустимые уровни побочных излучений | 1, 2 |
| Нормы ГКРЧ 19-21 [38] | ширина полосы и внеполосные излучения | 1, 2 |
| ГОСТ Р 8.563-2009 [40] | разработка и аттестация методик измерений | 1, 3 |
| ГОСТ Р 8.736-2011 [41] | обработка результатов прямых многократных измерений | 1, 3 |
| МИ 1317-2004 [42] | формы представления результатов и характеристик погрешности измерений | 1, 3 |

Интерфейсы обмена с судовым оборудованием обозначаются по стандартам серии IEC 61162 (IEC 61162-1/-2 – последовательные интерфейсы, IEC 61162-450 – сеть); стандарты используются как обозначения типов интерфейсов, их тексты в отчёте не цитируются.

Испытательный стандарт судовой РЛС IEC 62388 и стандарт сетевой защиты IEC 61162-460 в открытом доступе отсутствуют и в отчёте не используются: требования к РЛС приняты непосредственно по резолюции MSC.192(79), требования к киберустойчивости – по UR E27 (книга 3, раздел 1). Применяемые редакции правил PMPC и UR E10 уточняются на дату разработки ТЗ на ОКР.

Кроме того, п. 4.2.2 ТЗ предписывает учитывать при разработке и оформлении отчётных материалов ГОСТ 1.5-2001, ГОСТ 2.116-84 и ГОСТ Р

1.4-2004; эти стандарты относятся к оформлению документации и в таблицу 4.1 не включены.

Вывод по разделу: перечень таблицы 4.1 является единым для всех книг отчёта. Каждая книга применяет документы, отмеченные для неё в графе 3; документ, который понадобится в книге дополнительно, вносится в таблицу 4.1.

# 5 Патентные исследования

Патентные исследования выполнены по п. 1.3.2 ТЗ на уровень техники и тенденции развития и оформляются отдельным отчётом по ГОСТ Р 15.011-2024 [55]. В разделе приведены их итоги в объёме пп. 4.3 и 4.4.1 ТЗ.

## 5.1 Регламент поиска

Регламент поиска установлен ТЗ:

– глубина поиска – не менее 5 лет (п. 4.3.1 ТЗ): основной массив составляют документы, опубликованные в 2021–2026 годах; более ранние документы используются только как сведения об уровне техники (5.2);
– страны поиска – Россия, США, Китай и Европейское патентное ведомство; для семей патентов учитываются также международные публикации WO и патенты Японии;
– базы данных – Google Patents (тексты и сведения о семьях патентов) и реестр ФИПС (правовой статус российских патентов) (пп. 4.3.3, 6.1 ТЗ);
– рубрики МПК – раздел G01S, в том числе G01S 7/292, G01S 7/295 и G01S 13/52.

Предмет поиска определён результатами разделов 2 и 3:

– квазикогерентная (когерентная на приёме) обработка сигналов магнетронных РЛС по копии зондирующего импульса;
– СДЦ и доплеровская обработка на фоне отражений от морской поверхности;
– адаптивный порог обнаружения;
– регулировка усиления (ВАРУ и АРУ) в тракте ПЧ под управлением цифровой части;
– накопление сигналов за несколько обзоров для обнаружения малоразмерных манёвренных целей;
– подавление помех от других РЛС;

– архитектура средств обработки и передача радиолокационных данных.

Объём поиска (п. 4.3.2 ТЗ): рассмотрено 46 охранных документов. Из них 15 опубликованы в 2021–2026 годах и относятся к предмету поиска (таблица 5.1), 15 опубликованы ранее и использованы как сведения об уровне техники (таблица 5.2), 16 исключены.

Исключены документы, которые:

– относятся не к морским РЛС или не к первичной обработке – RU 2788578 C1, RU 2832238 C1, RU 2783402 C1, RU 2750758 C1, RU 2759511 C1, US 11885903 B2;
– относятся к радиоэлектронной борьбе – RU 2815879 C1, RU 2807614 C1;
– не являются патентами на изобретение – полезные модели RU 227742 U1 и RU 238859 U1, промышленный образец US D984985 S1;
– не проверены по содержанию – RU 2842739 C2, US 11592520 B2, US 2025/0020761 A1, CN 113514823 B, CN 115469270 A.

### 5.2 Результаты поиска

Документы 2021–2026 годов, относящиеся к предмету поиска, приведены в таблице 5.1, более ранние документы – в таблице 5.2. Правовой статус российских патентов указан по реестру ФИПС, зарубежных – по Google Patents.

Таблица 5.1 – Охранные документы 2021–2026 годов по предмету поиска

| Документ | Год | Сущность решения | Раздел книги | Правовой статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Межпериодная обработка и СДЦ на фоне моря | | | | |
| RU 2798025 C1 [56] | 2023 | когерентное накопление пачки отражённых сигналов и доплеровская фильтрация в сканирующей РЛС (G01S 13/52, G01S 7/292); накопление ведётся внутри пачки, а не по обзорам | 1.1.4, 3.3 | действует (изменение статуса 11.02.2025) |

| Документ | Год | Сущность решения | Раздел книги | Правовой статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RU 2835118 C1 [57] | 2025 | вычислитель подавления пассивных помех (отражений) | 3.3 | действует (изменение статуса 27.02.2025) |
| CN 111913157 B [58] | 2023 | подавление помех от моря на основе пространственно-временной модели декорреляции радиолокационного сигнала | 2.2, 3.3 | не проверен |
| Адаптивный порог | | | | |
| RU 2768217 C1 [59] | 2022 | адаптивное многоканальное обнаружение радиосигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги; применяется не только в радиолокации | 3.1 | действует (изменение статуса 07.05.2026) |
| CN 110940977 B [60] | 2021 | обнаружитель с постоянным уровнем ложных тревог, подстраивающийся под состояние моря | 3.1 | не проверен |
| EP 4307003 A1 [61] | 2024 | подавление помех от осадков в морской РЛС в сравнении с обнаружителем с постоянным уровнем ложных тревог | 3.1 | заявка, патент не выдан |
| Регулировка усиления | | | | |
| RU 2769564 C1 [62] | 2022 | АРУ с задержкой сигнала на время оценки мощности смеси сигнала и помехи | 1.1.4, 2.2 | действует (изменение статуса 05.09.2026) |
| CN 116859347 A [63] | 2023 | построение закона ВАРУ приёмника РЛС с подавлением помех от моря | 2.2 | заявка, патент не выдан |
| CN 115728731 B [64] | 2024 | встроенная самокалибровка ВАРУ с управлением напряжением для навигационной РЛС | 2.2 | не проверен |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Накопление за несколько обзоров | | | | |
| RU 2806448 C1 [65] | 2023 | обнаружение манёвренных малоразмерных воздушных объектов накоплением отметок за несколько обзоров с преобразованиями Хафа и Радона | 2.3, 3.3 | может прекратить действие (изменение статуса 03.05.2025; льготный срок уплаты пошлины истёк 02.11.2025) |
| RU 2777652 C1 [66] | 2022 | обнаружение малоразмерных воздушных целей длительным некогерентным накоплением по обзорам с преобразованием Хафа | 2.3 | может прекратить действие (изменение статуса 27.03.2026; льготный срок уплаты пошлины – до 26.09.2026) |
| Помехи от других РЛС | | | | |
| US 12092720 B2 [67] | 2024 | судовая РЛС с непрерывным частотно-модулированным сигналом, подавление помех от импульсной РЛС | 1.1.3, 2.2 | не проверен |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Архитектура и передача данных | | | | |
| RU 2815274 C1 [68] | 2024 | модульная система обработки радиолокационной информации на автоматизированных рабочих местах с обменом по сети Ethernet 1 Гбит/с (G01S 7/295); назначение – целеуказание | 1.1.4.3, 3.4 | действует (изменение статуса 10.12.2025) |
| RU 2801588 C1 [69] | 2023 | РЛС с передачей данных через основное антенное устройство | 1.1.4.3 | действует (изменение статуса 19.09.2025) |
| US 12123935 B2 [70]; семья: WO 2021/100402 A1, EP 4067936 B1, JP 7270060 B2, CN 114286946 B | 2024 | Furuno: твердотельная судовая РЛС, зондирующие сигналы – ЛЧМ-импульс со сжатием и короткий немодулированный импульс на разных частотах; по ним одновременно строится обзорное изображение и анализируется волнение | 1.1.4.2, 3.2 | действует, срок – до 21.01.2042 (оценка Google Patents) |

Примечание – «Не проверен» означает, что правовой статус зарубежного документа не проверялся; на применение результатов в Российской Федерации он не влияет (5.5).

Таблица 5.2 – Документы, опубликованные до 2021 года (сведения об уровне техники)

| Документ | Год | Сущность решения | Раздел книги | Правовой статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Когерентная обработка сигналов магнетронной РЛС на приёме | | | | |
| US 7855674 B2 [71] | 2010 | когерентное обнаружение движущихся целей в РЛС с магнетроном: сигнал оцифровывается до амплитудного детектирования и коррелируется с зондирующим импульсом | 3.3 | не проверен |
| US 7764223 B2 [72] | 2010 | когерентная морская РЛС с магнетроном: доплеровская обработка отделяет цели от отражений от моря и дождя; в составе – ВАРУ | 3.3 | не проверен |
| US 7924218 B2 [73] | 2011 | улучшенное обнаружение цели: восстановление когерентности магнетрона по последовательным импульсам в реальном времени | 3.3 | не проверен |
| US 4635060 A [74] | 1987 | коррекция фазы по образцу зондирующего импульса | 3.3 | не проверен |
| US 4600889 A [75] | 1986 | когерентный генератор, запоминающий фазу и частоту зондирующего импульса | 3.3 | не проверен |
| СДЦ и доплеровская обработка | | | | |
| RU 2657462 C1 [76] | 2018 | цифровая обработка в импульсно-доплеровской РЛС с компенсацией частотно-модулированных доплеровских сигналов | 3.3 | действует (изменение статуса 05.12.2025) |
| RU 2626380 C1 [77] | 2017 | селекция движущихся целей с измерением дальности, радиальной скорости и направления движения | 3.3 | может прекратить действие (изменение статуса 22.10.2026) |
| RU 2704789 C1 [78] | 2019 | адаптивная обработка сигналов в обзорных когерентно-импульсных РЛС | 3.3 | действует (изменение статуса 14.01.2025) |
| CN 109814073 A [79] | 2019 | измерение скорости с разрешением неоднозначности в РЛС с селекцией движущихся целей | 3.3 | заявка |
| Адаптивный порог | | | | |
| RU 2610304 C1 [80] | 2017 | обнаружение радиолокационных сигналов в обзорной РЛС; прототип – способ с постоянным уровнем ложных тревог | 3.1 | действует (изменение статуса 04.07.2025) |

Продолжение таблицы 5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| CN 104569948 B [81] | 2018 | адаптивное обнаружение по обобщённому критерию отношения правдоподобия в поддиапазонах на фоне морских помех | 3.1 | не проверен |
| US 7642951 B2 [82] | 2010 | двухканальный пространственно-адаптивный обнаружитель с постоянным уровнем ложных тревог для морской обзорной РЛС | 3.1 | не проверен |
| Регулировка усиления | | | | |
| US 9213088 B2 [83] | 2015 | Navico: подавление помех от боковых лепестков, в том числе с помощью ВАРУ | 2.2 | не проверен |
| US 8456352 B2 [84] | 2013 | Raytheon: автоматическая ВАРУ по состоянию моря с оценкой по форме отражений | 2.2 | не проверен |
| US 7796082 B2 [85] | 2010 | Raytheon: логарифмические приёмники с малой постоянной времени, улучшенная модель морских помех, четырёхпараметрический закон ВАРУ | 2.2 | не проверен |

### 5.3 Тенденции развития

По документам таблиц 5.1 и 5.2 выделяются следующие тенденции (п. 4.4.1 ТЗ):

– когерентная обработка сигналов магнетронных РЛС на приёме защищена в основном патентами США 1986–2011 годов [71–75]; документов 2021–2026 годов по этой теме в выборке нет, а новые разработки изготовителей судовых РЛС относятся к твердотельным станциям со сжатием импульса [70] – это совпадает с выводами раздела 3;

– обнаружение на фоне моря развивается в сторону адаптации порога и межпериодной обработки к состоянию моря и осадкам [58, 60, 61]; российские патенты по СДЦ и адаптивному порогу относятся к обзорным когерентно-импульсным РЛС, а не к судовым навигационным [56, 59];

– ВАРУ остаётся регулировкой аналогового тракта, закон которой задаётся и калибруется цифровой частью [63, 64]; это соответствует решению модуля ПОС – ВАРУ и АРУ до АЦП по коду от ПЛИС (1.1.4);

– для малоразмерных манёвренных целей патентуется накопление отметок за несколько обзоров с преобразованиями Хафа и Радона [65, 66]; документы относятся к воздушным целям, но метод применим к обнаружению БЭК (раздел 2);

– средства обработки строятся по модульному принципу с обменом по сети Ethernet [68, 69].

По странам документы 2021–2026 годов распределены так: Россия – 8, Китай – 4, США – 2, Европейское патентное ведомство – 1. Оценка уровня мирового технологического развития по полному массиву документов приводится в отчёте о патентных исследованиях.

### 5.4 Ближайшие аналоги

Наиболее близки к квазикогерентному режиму модуля ПОС документы, в которых когерентность магнетронной РЛС восстанавливается по зондирующему импульсу. Общие признаки и особенности решения модуля приведены в таблице 5.3 (п. 4.3.4 ТЗ); отличия по формулам изобретения уточняются в отчёте о патентных исследованиях.

Таблица 5.3 – Ближайшие аналоги квазикогерентного режима модуля ПОС

| Аналог | Общие признаки | Особенности решения модуля ПОС |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| US 7855674 B2 [71] | оцифровка сигнала до амплитудного детектирования; корреляция принятого сигнала с зондирующим импульсом | копия зондирующего импульса оцифровывается в отдельном канале (канал 2) вместе с сигналом ПЧ 60 МГц; обработка размещена в антенном посту (1.1.4, 1.5.2) |
| US 4635060 A [74] | коррекция фазы по образцу зондирующего импульса | фаза и частота каждого зондирующего импульса измеряются по каналу копии импульса; квазикогерентный режим реализуется в исполнении модуля с повышенными характеристиками на той же печатной плате, что и базовое исполнение (6.3) |
| US 7764223 B2 [72] | доплеровская обработка в морской магнетронной РЛС для отделения целей от отражений от моря и дождя; ВАРУ | ВАРУ и АРУ выполняются до АЦП по коду от ПЛИС; некогерентный и квазикогерентный режимы – в одном исполнении модуля (1.1.4, 6.3) |
| RU 2798025 C1 [56] | когерентное накопление пачки и доплеровская фильтрация в сканирующей РЛС | межпериодная обработка применяется к магнетронной станции со случайной начальной фазой после компенсации фазы по копии зондирующего импульса (1.1.4, 3.3) |

### 5.5 Охранные документы, которые могут препятствовать применению результатов

Исключительное право на изобретение действует на территории государства, выдавшего патент. Поэтому применению результатов НИР в Российской Федерации могут препятствовать только действующие патенты, имеющие силу в России (п. 4.3.2 ТЗ). Патенты США, Китая и Европейского патентного ведомства без российских патентов в семье на применение в России не влияют; российского патента нет и в семье US 12123935 B2 [70]. Евразийские патенты в выборке не рассматривались.

Из действующих российских патентов таблицы 5.1 к решениям модуля ПОС ближе всего:

- RU 2798025 C1 [56] – межпериодная обработка в квазикогерентном режиме;
- RU 2769564 C1 [62] – АРУ в тракте ПЧ;
- RU 2768217 C1 [59] и RU 2835118 C1 [57] – адаптивный порог и подавление отражений;
- RU 2815274 C1 [68] и RU 2801588 C1 [69] – обработка и передача радиолокационных данных.

Патент препятствует применению, если в изделии использован каждый признак независимого пункта его формулы или эквивалентный ему признак (ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации). Сопоставление признаков с решениями модуля ПОС выполняется в отчёте о патентных исследованиях; до него вывод о патентной чистоте не делается.

Условия использования: если все признаки использованы – лицензия патентообладателя либо изменение решения так, чтобы хотя бы один признак не использовался. Статус патентов RU 2806448 C1 [65], RU 2777652 C1 [66] и RU 2626380 C1 [77] – «может прекратить действие»; перед выпуском отчёта его нужно проверить в реестре ФИПС.

### 5.6 Предложения по патентованию

В документах 2021–2026 годов квазикогерентная обработка сигналов магнетронных судовых РЛС не найдена, а базовые патенты по этой теме опубликованы в 1986–2011 годах (таблица 5.2). Поэтому в качестве объектов патентования предлагаются (п. 4.3.5 ТЗ):

– способ квазикогерентной обработки сигналов магнетронной судовой РЛС по оцифрованной копии зондирующего импульса с двухступенчатой подстройкой ПЧ (книга 3, раздел 4);
– модуль первичной обработки сигналов в двух исполнениях на единой печатной плате – базовом (некогерентная обработка) и с повышенными характеристиками (некогерентная и квазикогерентная обработка), различающихся градацией кристалла, опорным генератором и конфигурацией (книга 3, раздел 2).

Документы таблицы 5.2 образуют для этих объектов уровень техники. Патентоспособность оценивается исследованием на патентоспособность (п. 1.3.2 ТЗ); проекты заявок готовятся при её подтверждении (разд. 3 ТЗ) и оформляются по требованиям Федеральной службы по интеллектуальной собственности (п. 4.2.14 ТЗ).

### 5.7 Выводы по разделу

– в документах 2021–2026 годов квазикогерентная обработка сигналов магнетронных судовых РЛС не найдена; решения модуля по этой части предложены к патентованию (5.6) – книга 3 и ОКР;
– российские патенты, которые могут препятствовать применению результатов (5.5), подлежат сопоставлению признаков в отчёте о патентных исследованиях; их правовой статус перепроверяется перед выпуском отчёта;
– зарубежные патенты без российских аналогов на применение результатов в Российской Федерации не влияют.

# 6 Методология исследования

## 6.1 Логика исследования

Работа построена по схеме «анализ – алгоритмы – реализация – проверка – облик»:

– анализ существующих станций, проблематики и средств первичной обработки определяет исходные решения и технические требования к модулю (книга 1);
– по этим требованиям разрабатываются алгоритмы первичной обработки для двух режимов и выполняется их моделирование (книга 2);
– алгоритмы реализуются в схемотехнике модуля и макетов (книга 3) и в программе для СнК (книга 2, часть 2);
– решения проверяются лабораторными испытаниями двух функциональных макетов;
– по результатам формируются облик изделия (книга 3), технико-экономическое обоснование (книга 4) и проекты ТЗ на ОКР (п. 1.3.10 ТЗ).

Распределение задач ТЗ по документам отчёта приведено в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Распределение задач ТЗ по книгам отчёта

| Документ | Пункты ТЗ | Содержание |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Книга 1 «Анализ требований с точки зрения ЭМС и ВВФ» | п. 1.3.1; разд. 3; п. 4.4 | обзор станций, проблематика, анализ тенденций, нормативные документы, методология, технические требования |
| Книга 2 «Алгоритмы, структура программного обеспечения и моделирование» | пп. 1.3.4–1.3.7, 1.3.9 | алгоритмы двух режимов, структура программного обеспечения, математическая модель и моделирование, форматы данных |
| Книга 3 «Техническая реализация и описание макетов» | пп. 1.3.3, 1.3.5, 1.3.8–1.3.10 | схемотехника модуля и макетов, интерфейсы, электропитание, облик модуля для опытного образца, испытания макетов, направления ОКР |
| Книга 4 «Технико-экономическое обоснование» | п. 4.5 | трудозатраты, статьи затрат, сравнение с аналогами |

| Документ | Пункты ТЗ | Содержание |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Отчёт о патентных исследованиях | пп. 1.3.2, 4.3 | патентный поиск на уровень техники |

### 6.2 Разделение исходных данных

ТЗ не устанавливает числовых значений параметров сигналов и смежных систем. Поэтому во всех книгах отчёта исходные данные разделяются на:

– требования ТЗ – со ссылкой на пункт;
– проектные допущения исполнителя – с обоснованием ссылкой на нормативный документ, на анализ серийных станций или на расчёт;
– результаты расчётов и моделирования;
– результаты измерений на макетах.

Проектные допущения уточняются по результатам моделирования и испытаний макетов и окончательно устанавливаются в ТЗ на ОКР.

### 6.3 Переход к двум функциональным макетам

Пункт 1.3.5 ТЗ требует разработать решения для двух режимов работы и проанализировать возможность их интеграции в единую систему, а п. 1.3.9 ТЗ – разработать два функциональных макета. Анализ, выполненный в разделах 2 и 3 и в книге 3 (раздел 2), показал, что состав узлов в обоих режимах одинаков, а режим с обнаружением БЭК дополнительно требует квазикогерентной обработки, опорного генератора с нормированной виброчувствительностью, большей пропускной способности памяти и постоянной готовности резервных каналов. Отсюда принятая логика перехода к макетам (книга 3, разделы 2 и 11):

– оба макета изготавливаются на одной печатной плате по единой схеме и различаются только устанавливаемыми компонентами, подключаемым опорным генератором и конфигурацией программируемой логики;

– макет 1 соответствует базовому исполнению модуля (режим без обнаружения БЭК), макет 2 – исполнению с повышенными характеристиками (оба режима, в том числе с обнаружением БЭК);
– тем самым на макетах выполняется сравнительный анализ двух вариантов, предусмотренный разделом 3 ТЗ.

Различия макетов приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Различия макетов 1 и 2

| Параметр | Макет 1 (базовое исполнение) | Макет 2 (исполнение с повышенными характеристиками) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Режимы работы | без обнаружения БЭК | с обнаружением БЭК и без него |
| Вид обработки | некогерентное накопление по огибающей | дополнительно квазикогерентная обработка с фазированием по копии зондирующего импульса, СДЦ |
| Кристалл СнК | базовая градация быстродействия | повышенная градация быстродействия, то же посадочное место |
| Передача данных от АЦП в СнК | два канала; переход на резерв с повторным установлением соединения | четыре канала постоянно; переход на резерв без перерыва |
| Опорный генератор | нормированный джиттер тактового сигнала | дополнительно нормированная виброчувствительность |
| Использование памяти программируемой логики | фрагменты полного потока для анализа | непрерывная запись пачки полного потока четырёх каналов |

Примечание – Таблица составлена по данным книги 3 (разделы 2 и 11).

Проверка решений выполняется лабораторными испытаниями макетов по программе и методике испытаний АРБМ.468332.022ПМ с оформлением протоколов и сравнительным анализом макетов 1 и 2 (разд. 3 ТЗ; книга 3, раздел 11). По результатам сравнения в книге 3 (раздел 13) для ОКР рекомендованы два исполнения модуля на единой печатной плате с групповой КД: базовое – режим без обнаружения БЭК, и с повышенными характеристиками – оба режима. Это согласуется с примечанием к п. 1.3.10 ТЗ, допускающим два ТЗ на ОКР – с обнаружением БЭК и без него.

### 6.4 Выводы по разделу

– задачи ТЗ распределены по книгам (таблица 6.1): книга 1 – анализ и технические требования, книга 2 – алгоритмы, программное обеспечение и модель, книга 3 – техническая реализация и макеты, книга 4 – технико-экономическое обоснование;

– решения проверяются на двух макетах по программе и методике испытаний АРБМ.468332.022ПМ: макет 1 – базовое исполнение, макет 2 – исполнение с повышенными характеристиками (6.3);
– проектные допущения уточняются по результатам моделирования (книга 2, часть 3) и испытаний макетов и закрепляются в проектах ТЗ на ОКР.

# 7 Технические требования к модулю первичной обработки сигналов

Технические требования разделены на требования ТЗ (7.1) и проектные допущения исполнителя с обоснованием (7.2).

## 7.1 Требования технического задания

Требования ТЗ к модулю ПОС приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Требования ТЗ к модулю ПОС

| Пункт ТЗ | Требование |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1.2 | формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой РЛС S- и X-диапазонов с оценкой возможности реализации на отечественной элементной базе |
| 1.3.3 | проработка схемотехнических решений первичной обработки сигналов S- и X-диапазонов с оценкой применимости отечественных АЦП/ЦАП и компонентов зарубежных производителей с минимальными санкционными рисками |
| 1.3.4 | архитектура алгоритмов первичной обработки отражённых сигналов от надводных объектов, в том числе с учётом целей типа БЭК |
| 1.3.5 | аппаратно-программные решения для двух режимов работы – с обнаружением БЭК и без их обнаружения – и анализ возможности интеграции режимов в единую систему |
| 1.3.7 | форматы представления первичных данных для передачи на вторичную обработку с оценкой пропускной способности и задержек |
| 1.3.8 | интерфейсный протокол взаимодействия с подсистемами РЛС: обоснование типов интерфейсов передачи данных, управления и диагностики; минимальные требования к пропускной способности и отказоустойчивости; совместимость с архитектурой бортовых сетей судов |
| 1.3.9 | два функциональных макета на базе ПЛИС для отладки алгоритмов с комплектом документации |
| 1.3.10 | ТЗ на ОКР по созданию блока первичной обработки; допускается два ТЗ – с обнаружением БЭК и без их обнаружения |
| разд. 3 | изучение требований международных стандартов; формирование технических требований к модулю |

## 7.2 Проектные допущения

Числовые значения, которые ТЗ не устанавливает, приняты исполнителем; они приведены в таблице 7.2 с обоснованием.

Таблица 7.2 – Проектные допущения и их обоснование

| Параметр | Значение | Обоснование |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Назначение и режимы | | |
| Функции модуля | оцифровка сигналов ПЧ, первичная обработка, выдача первичных данных на вторичную обработку | п. 1.3 ТЗ; 1.1.4 |
| Режимы работы | без обнаружения БЭК (некогерентная обработка); с обнаружением БЭК (квазикогерентная обработка, СДЦ) | п. 1.3.5 ТЗ; разделы 2, 3 |
| Исполнения модуля | базовое – режим без обнаружения БЭК; с повышенными характеристиками – оба режима; единая печатная плата, групповая КД | п. 1.3.10 ТЗ; 6.3; книга 3, раздел 2 |
| Диапазоны | X: (9410 ± 30) МГц, основной; S: (3050 ± 30) МГц; работа по отдельности | 1.5.2; MSC.192(79) |
| Размещение | антенный пост, рядом с приёмником | 1.1.4; книга 3, раздел 1 |
| Параметры базовой РЛС | | |
| Передатчик | магнетронный, импульсная мощность 12–30 кВт | 1.5.5 |
| Длительность импульса | 0,07–1,2 мкс с переключением по шкалам | 1.5.5, таблица 1.3 |
| ЧПИ | 3000; 1500; 1000; 600 Гц; 500 Гц на шкале 96 миль | 1.5.5, таблица 1.3 |
| Шкалы дальности | 0,125–96 миль | 1.2.2 |
| Скорость вращения антенны | 24 об/мин – основная; 42–48 об/мин – для высокоскоростных судов; 60 об/мин – предельная | 1.2.4, 1.5.5; MSC.192(79), п. 7.4.2; 60 об/мин – проектное допущение |
| Ширина ДН по азимуту | 0,95–2,6° | 1.5.3 |
| Расчётная цель | маломерное судно длиной 10 м без отражателя: ЭПР 2,5 м² (X), 1,4 м² (S) | 1.5.5; MSC.192(79) |
| Расчётный трудный случай | менее 3 импульсов на градус: при 42–48 об/мин – от 6 миль (1,2 мкс); при 60 об/мин – от 3 миль (0,5–1,2 мкс) | 1.2.5, 2.3 |
| Разрешающая способность по дальности | не более 40 м | MSC.192(79), п. 5.5.1 |
| Тракт приёма и обработки | | |
| ПЧ, полоса обработки, частота дискретизации | ПЧ 60 МГц; полоса обработки не менее полосы самого короткого импульса (14,3 МГц); частота дискретизации – по частотному плану книги 3 | 1.5.2; книга 3, раздел 3 |
| Каналы приёма | четыре: основные – сигнал и копия зондирующего импульса, два резервных | книга 3, раздел 3 |

Продолжение таблицы 7.2

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Регулировка усиления | ВАРУ и АРУ в тракте ПЧ до АЦП по коду усиления от ПЛИС | 2.2; книга 3, раздел 3 |
| Платформа | СнК с программируемой логикой и процессорной частью (градация быстродействия – по исполнению) и многоканальный АЦП; выбор микросхем – с оценкой отечественной элементной базы | п. 1.3.3 ТЗ; книга 3, раздел 2 |
| Опорная частота | от опорного генератора с нормированным джиттером; номинал – по книге 3 | книга 3, раздел 5 |
| Выходные данные и интерфейсы | | |
| Выходные данные | первичные отметки и цифровое видео; 512 пикселей на радиус изображения | 1.5.4 |
| Формат видео | ASTERIX CAT-240 | 1.5.6, 3.4 |
| Интерфейсы | Ethernet 1 Гбит/с (медный или оптический канал), CAN, выход «Отказ»; данные судовых датчиков через МССА по IEC 61162-1/-2; сеть IEC 61162-450 | 1.1.4, 1.5.6; книга 3, раздел 7 |
| Соответствие нормативным документам | | |
| Соответствие требованиям к РЛС | в составе станции по MSC.192(79); одобрение типа – на этапе ОКР | 1.5.6, раздел 4 |
| Условия эксплуатации и ЭМС | по ГОСТ Р МЭК 60945-2007, IACS UR E10, правилам РМРС | 1.3, раздел 4 |

Значения, для которых в настоящей работе принято только допущение, уточняются по результатам моделирования (книга 2, часть 3) и лабораторных испытаний макетов и окончательно устанавливаются в ТЗ на ОКР.

### 7.3 Выводы по разделу

Таблицы 7.1 и 7.2 являются сводными исходными данными для книг 2–4 и проектов ТЗ на ОКР:

- книга 2 – диапазоны, сетка длительностей импульса и ЧПИ, скорости вращения, ширина ДН, расчётная цель и трудный случай, режимы работы, исполнения, интерфейсы и выходные данные;
- книга 3 – промежуточная частота, полоса и частота дискретизации, каналы приёма, регулировка усиления, платформа, опорная частота,

размещение, исполнения, требования ЭМС и конструктивные требования (1.3, 1.4);

– книга 4 – состав изделия в двух исполнениях и объёмы работ, определённые в книгах 2 и 3.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В книге 1 выполнен аналитический обзор современных судовых навигационных РЛС и средств первичной обработки сигналов, рассмотрена проблематика обнаружения БЭК, сформированы единый перечень нормативных документов, методология исследования и технические требования к модулю первичной обработки сигналов.

Основные результаты:

– рассмотрены нормативная основа и классы судовых РЛС, станции различных производителей, их технические и конструктивные параметры и дополнительные блоки; обоснован выбор магнетронного передатчика базовой станции и определены место модуля ПОС в составе РЛС и его состав (СнК и многоканальный АЦП) – подключение на ПЧ с копией зондирующего импульса и размещение в антенном посту (раздел 1);
– приняты исходные решения: диапазоны X (9410 ± 30) МГц и S (3050 ± 30) МГц с раздельной работой, ПЧ 60 МГц, обобщённая сетка длительностей импульса 0,07–1,2 мкс и ЧПИ 500–3000 Гц, скорости вращения антенны 24, 42–48 и 60 об/мин, антенны X-диапазона 1,8–2,4 м и S-диапазона 3,7 м, стандартное средство отображения, расчётная цель – маломерное судно длиной 10 м; определены требования ЭМС, в том числе к параметрам радиоизлучения станции по Нормам ГКРЧ 17-21, 18-21 и 19-21, принципы метрологического обеспечения (приложение Б) и предварительные конструктивные требования (раздел 1);
– показано, что обнаружение БЭК требует выделения цели по доплеровскому признаку, восстановления когерентности магнетронной станции, регулировки усиления до АЦП и обработки в реальном времени при малом числе импульсов на цель (раздел 2);
– проанализированы некогерентная обработка, когерентная обработка твердотельных станций, квазикогерентная обработка магнетронных

станций и перенос обработки в антенный блок; для режима без обнаружения БЭК рекомендована некогерентная обработка с адаптивным порогом, для режима с обнаружением БЭК – квазикогерентная обработка с СДЦ (раздел 3);

– сформирован единый для всех книг перечень нормативных документов (раздел 4) и подведены итоги патентного поиска: выделены тенденции, ближайшие аналоги, патенты, которые могут препятствовать применению результатов, и предложения по патентованию (раздел 5);
– изложена методология исследования и логика перехода к двум функциональным макетам, изготовленным на единой печатной плате и различающимся компонентами, опорным генератором и конфигурацией (раздел 6);
– сформулированы технические требования к модулю ПОС с разделением на требования ТЗ и проектные допущения с обоснованием (раздел 7).

Задачи книги 1 (п. 1.3.1 и разд. 3 ТЗ в части анализа и формирования технических требований) решены; итоги патентного поиска (п. 1.3.2 ТЗ) приведены в разделе 5; сопоставление признаков формул изобретений и вывод о патентной чистоте приводятся в отчёте о патентных исследованиях.

Принятое сочетание некогерентной и квазикогерентной обработки соответствует направлению, развиваемому в зарубежных работах по когерентной обработке на приёме в магнетронных станциях [45, 46]; оценка научно-технического уровня на основе патентного анализа (п. 4.4.1 ТЗ) приведена в 5.3.

Исходные данные, которые книга 1 передаёт в книги 2–4, сведены в 1.5.7 и в таблице 7.2, а выводы по каждому разделу – в его последнем подразделе. Проектные допущения уточняются по результатам моделирования и испытаний макетов и окончательно устанавливаются в проектах ТЗ на ОКР.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы «Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S и X-диапазонов» (новая редакция) : приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 18.09.2026 к договору № ОПР-002Н/8-2д от 01.04.2026. – Санкт-Петербург, 2026. – Текст : непосредственный.

2. Resolution MSC.192(79). Adoption of the revised performance standards for radar equipment : adopted on 6 December 2004 / International Maritime Organization. – London : IMO, 2004. – URL: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/resolution_msc_192_79.pdf (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

3. Resolution MSC.191(79). Performance standards for the presentation of navigation-related information on shipborne navigational displays : adopted on 6 December 2004 / International Maritime Organization. – London : IMO, 2004. – URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.191(79).pdf (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

4. SOLAS Chapter V. Safety of navigation : text of the chapter of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (rev. 1 July 2002) / Maritime and Coastguard Agency. – Southampton : MCA, 2002. – URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7f0081ed915d74e33f3c6e/solas_v_on_safety_of_navigation.pdf (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

5. International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 : concluded at London on 23 June 1969 // United Nations Treaty Series. – Vol. 1291, No. 21264. – URL: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201291/volume-1291-I-21264-Other.pdf (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

6. Radar FAR-22x8/FAR-23x8 series : for Category 1 of ship/craft / Furuno Electric Co., Ltd. – URL: https://www.furuno.com/en/products/radar/FAR-2xx8 (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

7. FAR-2xx8 series. Marine radar : brochure / Furuno Electric Co., Ltd. – URL: https://www.furuno.com/files/Brochure/FAR-2xx8series_EN.pdf (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

8. FAR-15x8 / FAR-15x3. Marine radar : brochure / Furuno Electric Co., Ltd. – URL: https://www.furuno.com/files/Brochure/310/upload/FAR-15x8_EN.pdf (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

9. DRS4W. Wireless radar / Furuno Electric Co., Ltd. – URL: https://www.furuno.com/en/products/radar/DRS4W (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

10. Furuno FR8125 marine radar system / PSI Company. – URL: https://www.psicompany.com/furuno-fr8125-marine-radar-system/ (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

11. Furuno 1815 radar system / Force 4 Chandlery. – URL: https://www.force4.co.uk/1815-radar-system.html (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

12. Color marine radar JMA-5100 series : catalogue Y9-160 / Japan Radio Co., Ltd. – URL: https://www.psicompany.com/man-prod-info/jrc/JMA-5100.pdf (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

13. JMA-5300Mk2 series : catalogue / Japan Radio Co., Ltd. – URL: https://pdf.nauticexpo.com/pdf/jrc-europe/jma-5300mk2/24144-31944.html (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

14. CMX X-band navigation radar : brochure / Kelvin Hughes. – URL: https://static.mackaycomm.com/wp-content/uploads/2021/08/Kelvin-Hughes-CMX-navigation-radar-x-band.pdf (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

15. SharpEye S-band navigation radar CMSSE-22 / CMSSE-26 : datasheet / Kelvin Hughes. – URL: https://amimarine.com/wp-

content/uploads/2023/02/AMI_S-Band_Navigation_Radar_datasheet.pdf (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

16. Mk5 SharpEye radar : datasheet / HENSOLDT UK. – 2020. – URL: https://www.maritimeinformed.com/datasheets/hensoldt-mk5-sharpeye-radar/co-1626090565-ga/hensoldt-mark-5-sharp-eye-datasheet-09062020.pdf (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

17. Synapsis Radar NX : brochure / Anschütz GmbH. – URL: https://kiosk-naval.anschuetz.com/fileadmin/user_upload/Anschuetz/Brochures/synapsis-radar-nx.pdf (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

18. Sperry Marine VisionMaster FT : [страница каталога] / AZ Marine. – URL: https://az-marine.com/catalog/navigatsionnoe-oborudovanie/navigatsionnye-radary-smenno-zapasnye-chasti/sperry-marine-visionmaster-ft/ (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

19. Marine electronics : general brochure / Koden Electronics Co., Ltd. – URL: https://www.koden-electronics.co.jp/cms/wp-content/themes/koden/common/img/enmarine/General_brochure_en.pdf (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

20. HALO24 radar / Simrad Yachting. – URL: https://www.simrad-yachting.com/pl-pl/simrad/type/radar/halo24-simrad-radar/ (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

21. Quantum 2 Q24D radome / Raymarine. – URL: https://www.raymarine.com/en-us/our-products/marine-radar/quantum/quantum-2-q24d-radome (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

22. RD418HD, RD424HD digital radome : user manual / Raymarine. – URL: https://www.manualslib.com/manual/631968/Raymarine-Rd418hd.html (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

23. РЛС МИРАН РЛС-19-12-1 : [карточка изделия] / ГК «Маринэк». – URL: https://seacomm.ru/catalog/miran-rls-19-12-1/ (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

24. МИРАН РЛС-19-12-1 : [страница каталога] / К-Радио. – URL: https://k-radio.ru/catalog/miran_rls_19_12_1/ (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

25. Судовые радиолокационные станции: что есть, что будет, что нужно? // Корабел.ру. – 2024. – 14 нояб. – URL: https://www.korabel.ru/news/comments/sudovye_radiolokacionnye_stancii_chto_est_chto_budet_chto_nuzhno.html (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

26. Судовая навигационная радиолокационная станция СН-РЛС МСР-Х-12М-24-8-С21.3 : [карточка изделия] / АО «НПП «Салют». – URL: https://ecs-sko.ru/catalog/equipment/detail/358295d06ef54265055af50129df6e48/ (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

27. Высокоширотная когерентная РЛС Parad 6X : [пресс-релиз] / АО «Концерн «Гранит-Электрон». – URL: https://www.granit-electron.ru/press-center/?ELEMENT_ID=776 (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

28. Radar FAR-2328 NXT : [страница изделия] / Furuno Norge. – URL: https://furuno.no/en/produkter/navigasjon/radar/far-2328-nxt (дата обращения: 06.11.2026). – Текст : электронный.

29. Ice radar FICE-100 : brochure / Furuno Norge. – URL: https://furuno.no/Userfiles/Sites/files/Furuno%20Ice%20radar%20FICE-100.pdf (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

30. Oil radar FOIL-200 : brochure / Furuno Norge. – URL: https://furuno.no/Userfiles/Sites/files/Furuno%20Oil%20radar%20FOIL-200.pdf (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

31. Wave analyzer WV-100 / Furuno Norge. – URL: https://furuno.no/en/produkter/navigasjon/radar/wave-analyzer-wv-100 (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

32. Cambridge Pixel unveils dual redundant HPx-346D analogue to ASTERIX CAT-240 radar converter // Military Embedded Systems. – 2019. – 8 Oct.

– URL: https://militaryembedded.com/radar-ew/signal-processing/cambridge-pixel-unveils-dual-redundant-hpx-346d-analogue-to-asterix-cat-240-radar-converter (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

33. EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX. Category 240: Radar Video Transmission. Edition 1.3 / EUROCONTROL. – 2015. – URL: https://www.eurocontrol.int/publication/cat240-eurocontrol-specification-surveillance-data-exchange-asterix (дата обращения: 06.11.2026). – Текст : электронный.

34. ГОСТ Р МЭК 60945-2007. Морское навигационное оборудование и средства радиосвязи. Общие требования. Методы испытаний и требуемые результаты испытаний (IEC 60945:2002, IDT) : национальный стандарт Российской Федерации : утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 516-ст : дата введения 2009-01-01. – URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost-r_gosudarstvennyj-standart/20/gost_r_mek_60945-2007_natsionalnyy_standart_rossiyskoy.html (дата обращения: 06.11.2026). – Текст : электронный.

35. IACS Unified Requirement E10. Test specification for type approval. Rev. 9, August 2023 / International Association of Classification Societies. – London : IACS, 2023. – URL: https://iacs.s3.af-south-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/02/19142351/UR-E10-Rev.9-Aug-2023-UL.pdf (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

36. Нормы 17-21. Радиопередатчики всех категорий гражданского применения. Требования на допустимые отклонения частоты : утверждены решением ГКРЧ при Минцифры России от 29.11.2021 № 21-60-01 (приложение № 1). – URL: https://base.garant.ru/403146443/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 10.11.2026). – Текст : электронный.

37. Нормы 18-21. Радиопередающие устройства гражданского назначения. Требования на допустимые уровни побочных излучений :

утверждены решением ГКРЧ при Минцифры России от 29.11.2021 № 21-60-01 : дата введения 2022-03-01. – URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/normy/5/normy_18-21_radioperedayushchie_ustroystva_grazhdanskogo.html (дата обращения: 10.11.2026). – Текст : электронный.

38. Нормы 19-21. Нормы на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского применения : утверждены решением ГКРЧ при Минцифры России от 29.11.2021 № 21-60-01 (приложение № 3). – URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/grafik/0/normy_19-21_normy_na_shirinu_polosy_radiochastot_i.html (дата обращения: 10.11.2026). – Текст : электронный.

39. Radio Regulations. Article 31. Frequencies for the global maritime distress and safety system (GMDSS); Appendix 15. Frequencies for distress and safety communications for the GMDSS / International Telecommunication Union. – Geneva : ITU. – URL: https://www.itu.int/pub/R-REG-RR (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

40. ГОСТ Р 8.563-2009. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений : национальный стандарт Российской Федерации : утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 № 1253-ст. – URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost-r_gosudarstvennyj-standart/19/gost_r_8_563-2009_natsionalnyy_standart_rossiyskoy.html (дата обращения: 10.11.2026). – Текст : электронный.

41. ГОСТ Р 8.736-2011. Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения : национальный стандарт Российской Федерации : утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1045-ст. – URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost-r_gosudarstvennyj-

standart/18/gost_r_8_736-2011_natsionalnyy_standart_rossiyskoy.html (дата обращения: 10.11.2026). – Текст : электронный.

42. МИ 1317-2004. Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров : рекомендация. – URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/metodika/3/mi_1317-2004_rekomendatsiya_gosudarstvennaya_sistema.html (дата обращения: 10.11.2026). – Текст : электронный.

43. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды : межгосударственный стандарт : утверждён постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.1969 № 1394. – URL: https://base.garant.ru/3924472/ (дата обращения: 06.11.2026). – Текст : электронный.

44. Rules for the classification and construction of sea-going ships. Part XI. Electrical equipment. ND No. 2-020101-095-E / Russian Maritime Register of Shipping. – Saint-Petersburg, 2017. – URL: https://rs-class.org/upload/iblock/315/315abdb5b439bda5e327e739ce6d981f.pdf (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

45. Jensen D. Software-defined coherent-on-receive processing for magnetron-based commercial marine radar : M.S. thesis / University of Oklahoma, Graduate College. – Norman, 2026. – URL: https://shareok.org/handle/11244/342632 (дата обращения: 06.11.2026). – Текст : электронный.

46. Abdelbagi H. E. FPGA-based coherent Doppler processor for marine radar applications : Ph.D. dissertation / University of Dayton. – Dayton, 2016. – URL: https://ecommons.udayton.edu/graduate_theses/1111 (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

47. IACS Unified Requirement E27. Cyber resilience of on-board systems and equipment. Rev. 1, September 2023 / International Association of Classification Societies. – London : IACS, 2023. – URL: https://iacs.s3.af-south-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/05/29103853/UR-E27-Rev.1-Sep-2023-CLN.pdf (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

48. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления : межгосударственный стандарт : введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.10.2017 № 1494-ст : дата введения 2018-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2017. – URL: https://miem.hse.ru/mirror/pubs/share/1019235132.pdf (дата обращения: 06.11.2026). – Текст : электронный.

49. ГОСТ 2.118-2013. Единая система конструкторской документации. Техническое предложение : межгосударственный стандарт : введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.11.2014 № 1794-ст : дата введения 2015-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2015. – URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost_gosudarstvennyj-standart/2/gost_2_118-2013_mezhgosudarstvennyy_standart_edinaya_sistema.html (дата обращения: 06.11.2026). – Текст : электронный.

50. ГОСТ 2.103-2013. Единая система конструкторской документации. Стадии разработки : межгосударственный стандарт : введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.11.2014 № 1794-ст : дата введения 2015-07-01. – URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost_gosudarstvennyj-standart/2/gost_2_103-2013_mezhgosudarstvennyy_standart_edinaya_sistema.html (дата обращения: 06.11.2026). – Текст : электронный.

51. ГОСТ 2.113-75. Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы : межгосударственный стандарт : введён в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.01.1975 № 289 : дата введения 1976-07-01. – URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost_gosudarstvennyj-standart/8/gost_2_113-75_mezhgosudarstvennyy_standart_edinaya_sistema.html (дата обращения: 06.11.2026). – Текст : электронный.

52. ГОСТ Р 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам : национальный стандарт Российской Федерации : утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.04.2019 № 175-ст : дата введения 2020-02-01. – URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost-r_gosudarstvennyj-standart/0/gost_r_2_105-2019_natsionalnyy_standart_rossiyskoy.html (дата обращения: 06.11.2026). – Текст : электронный.

53. ГОСТ Р 2.106-2019. Единая система конструкторской документации. Текстовые документы : национальный стандарт Российской Федерации : утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.04.2019 № 176-ст : дата введения 2020-02-01. – URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4293730/4293730231.htm (дата обращения: 06.11.2026). – Текст : электронный.

54. ГОСТ Р 15.301-2016. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство : национальный стандарт Российской Федерации : утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.10.2016 № 1541-ст : дата введения 2017-07-01. – URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost-r_gosudarstvennyj-

standart/3/gost_r_15_301-2016_natsionalnyy_standart_rossiyskoy.html (дата обращения: 06.11.2026). – Текст : электронный.

55. ГОСТ Р 15.011-2024. Интеллектуальная собственность. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения : национальный стандарт Российской Федерации : утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.02.2024 № 208-ст : взамен ГОСТ Р 15.011-2022 : дата введения 2024-03-01. – Москва : Институт стандартизации, 2024. – URL: https://www.ipu.ru/sites/default/files/page_file/ГОСТ%20Р%2015.011-2024.pdf (дата обращения: 06.11.2026). – Текст : электронный.

56. Патент № RU 2798025 C1 Российская Федерация. – 2023. – URL: https://patents.google.com/patent/RU2798025C1/ru. – Текст : электронный.

57. Патент № RU 2835118 C1 Российская Федерация. – 2025. – URL: https://patents.google.com/patent/RU2835118C1/ru. – Текст : электронный.

58. Патент № CN 111913157 B Китайская Народная Республика. – 2023. – URL: https://patents.google.com/patent/CN111913157B/en. – Текст : электронный.

59. Патент № RU 2768217 C1 Российская Федерация. – 2022. – URL: https://patents.google.com/patent/RU2768217C1/ru. – Текст : электронный.

60. Патент № CN 110940977 B Китайская Народная Республика. – 2021. – URL: https://patents.google.com/patent/CN110940977B/en. – Текст : электронный.

61. Заявка № EP 4307003 A1 Европейское патентное ведомство. – 2024. – URL: https://patents.google.com/patent/EP4307003A1/en. – Текст : электронный.

62. Патент № RU 2769564 C1 Российская Федерация. – 2022. – URL: https://patents.google.com/patent/RU2769564C1/ru. – Текст : электронный.

63. Заявка № CN 116859347 A Китайская Народная Республика. – 2023. – URL: https://patents.google.com/patent/CN116859347A/en. – Текст : электронный.

64. Патент № CN 115728731 B Китайская Народная Республика. – 2024. – URL: https://patents.google.com/patent/CN115728731B/en. – Текст : электронный.

65. Патент № RU 2806448 C1 Российская Федерация. – 2023. – URL: https://patents.google.com/patent/RU2806448C1/ru. – Текст : электронный.

66. Патент № RU 2777652 C1 Российская Федерация. – 2022. – URL: https://patents.google.com/patent/RU2777652C1/ru. – Текст : электронный.

67. Патент № US 12092720 B2 Соединённые Штаты Америки. – 2024. – URL: https://patents.google.com/patent/US12092720B2/en. – Текст : электронный.

68. Патент № RU 2815274 C1 Российская Федерация. – 2024. – URL: https://patents.google.com/patent/RU2815274C1/ru. – Текст : электронный.

69. Патент № RU 2801588 C1 Российская Федерация. – 2023. – URL: https://patents.google.com/patent/RU2801588C1/ru. – Текст : электронный.

70. Патент № US 12123935 B2 Соединённые Штаты Америки. – 2024. – URL: https://patents.google.com/patent/US12123935B2/en. – Текст : электронный.

71. Патент № US 7855674 B2 Соединённые Штаты Америки. – 2010. – URL: https://patents.google.com/patent/US7855674B2/en. – Текст : электронный.

72. Патент № US 7764223 B2 Соединённые Штаты Америки. – 2010. – URL: https://patents.google.com/patent/US7764223B2/en. – Текст : электронный.

73. Патент № US 7924218 B2 Соединённые Штаты Америки. – 2011. – URL: https://patents.google.com/patent/US7924218B2/en. – Текст : электронный.

74. Патент № US 4635060 A Соединённые Штаты Америки. – 1987. – URL: https://patents.google.com/patent/US4635060A/en. – Текст : электронный.

75. Патент № US 4600889 A Соединённые Штаты Америки. – 1986. – URL: https://patents.google.com/patent/US4600889A/en. – Текст : электронный.

76. Патент № RU 2657462 C1 Российская Федерация. – 2018. – URL: https://patents.google.com/patent/RU2657462C1/ru. – Текст : электронный.

77. Патент № RU 2626380 C1 Российская Федерация. – 2017. – URL: https://patents.google.com/patent/RU2626380C1/ru. – Текст : электронный.

78. Патент № RU 2704789 C1 Российская Федерация. – 2019. – URL: https://patents.google.com/patent/RU2704789C1/ru. – Текст : электронный.

79. Заявка № CN 109814073 A Китайская Народная Республика. – 2019. – URL: https://patents.google.com/patent/CN109814073A/en. – Текст : электронный.

80. Патент № RU 2610304 C1 Российская Федерация. – 2017. – URL: https://patents.google.com/patent/RU2610304C1/ru. – Текст : электронный.

81. Патент № CN 104569948 B Китайская Народная Республика. – 2018. – URL: https://patents.google.com/patent/CN104569948B/en. – Текст : электронный.

82. Патент № US 7642951 B2 Соединённые Штаты Америки. – 2010. – URL: https://patents.google.com/patent/US7642951B2/en. – Текст : электронный.

83. Патент № US 9213088 B2 Соединённые Штаты Америки. – 2015. – URL: https://patents.google.com/patent/US9213088B2/en. – Текст : электронный.

84. Патент № US 8456352 B2 Соединённые Штаты Америки. – 2013. – URL: https://patents.google.com/patent/US8456352B2/en. – Текст : электронный.

85. Патент № US 7796082 B2 Соединённые Штаты Америки. – 2010. – URL: https://patents.google.com/patent/US7796082B2/en. – Текст : электронный.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

## Характеристики рассмотренных станций

Таблица А.1 – Сравнение станций Furuno разных классов

| Параметр | DRS4W | M-1815 | FR-8065 / 8125 / 8255 | FAR-1513 / 1523, 1518 / 1528 | FAR-2xx8, FAR-23x8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Класс | малая | малая | малая / CAT 3 | CAT 2–3 | CAT 1 |
| Импульсная мощность | 4 кВт | 4 кВт | 6 / 12 / 25 кВт | 12 / 25 кВт | 12 / 25 / 30 кВт; NXT 250–600 Вт |
| Антенна | купол диаметром 48,8 см | купол диаметром 48,8 см | 1,2; 1,8 м | 1,2; 2,0; 2,4 м | X: 1,2–2,4 м; S: 2,4–3,7 м |
| Ширина ДН по азимуту | 7,2° | 5,2° | 1,9°; 1,35° | 1,9°; 1,23°; 0,95° | X: 1,9–0,95°; S: 2,6–1,8° |
| Скорость вращения, об/мин | – | 24 | 24; 48 | 24; 42 (48) | 24; 42 |
| Шкалы, мили | 0,125–24 | 0,0625–36 | до 72 / 96 | 0,125–96 | 0,125–96 |
| Разрешение по дальности | – | 25 м | 20 м | 25 м | 26 м |
| Сопровождение / АИС | – / – | 10 / 100 | опция / опция | 50 / 300 | 100 / 350 |
| Подключение | Wi-Fi, iPad / iPhone | NMEA 0183, до 3 дисплеев | NMEA 0183 | NMEA 0183, LAN, ECDIS | IEC 61162-1/-2/-450, LAN, VDR |
| Дополнительные блоки | – | – | – | FICE-100, FOIL-200 (FAR-15x8) | FICE-100, FOIL-200, WV-100 |

Метеорологическая РЛС Furuno WR110 к навигационным станциям не относится и в анализ не включена.

Таблица А.2 – Станции других производителей

| Станция | Диапазон, импульсная мощность | Отличительные характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Kelvin Hughes CMX | X, 12 кВт, магнетрон | антенна 1,9 м; минимальная дальность менее 40 м; ресурс магнетрона около 10 000 ч |
| Kelvin Hughes SharpEye, S-диапазон | S, 200 Вт, твердотельная | когерентная импульсно-доплеровская; сжатие импульса 150:1; коэффициент шума приёмника менее 4 дБ; разрешение 15 м; антенна 3,9 м; наработка на отказ более 150 000 ч |

Продолжение таблицы А.2

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Kelvin Hughes Mk5 SharpEye | X, 80 Вт, твердотельная | для патрульных судов водоизмещением до 150 т; до 24 миль; антенна 1,3 или 1,9 м; 12, 21 и 42 об/мин; сжатие импульса 400:1; доплеровская обработка; управление по ASTERIX CAT-253 |
| Anschütz Synapsis Radar NX | X 25 кВт; S 30 кВт | антенны 1,8; 2,4 и 3,7 м; ширина ДН 0,95–1,9°; 24 / 48 об/мин; работа при ветре до 100 узлов; данные по резервированной сети |
| Sperry VisionMaster FT | нет данных | до шести приёмопередатчиков и дисплеев; автоматическое подавление помех; совместимость с антеннами BridgeMaster E |
| Koden MDC-900 / MDC-2000 / MDS | X, 4–6 кВт | купольные и малые открытые антенны; MDS – антенный блок без дисплея, работа с ПК |
| Simrad HALO20 / 20+ / 24 | X, твердотельные | купола 50–60 см; до 24–48 миль; до 60 об/мин на малых шкалах; доплеровское выделение движущихся целей |
| Raymarine Quantum / RD418HD, RD424HD | X; твердотельные / магнетрон 4 кВт | Quantum: внутриимпульсная модуляция, Wi-Fi, доплеровская обработка (Quantum 2); HD: до 48 миль |
| МИРАН РЛС-19-12-1 | X, 12 кВт, магнетрон | антенна 1,8 м; 24 об/мин; шкалы до 72 миль; три длительности импульса (таблица А.3) |
| МСР-X | X, до 12 кВт; магнетрон или твердотельный | волноводно-щелевая антенна, ширина ДН 0,9° × 20°; шкалы в километрах; Gigabit Ethernet, RS-422/485; монитор диагональю 54 см |
| Parad 6X | когерентная | для высоких широт; мониторинг надводной и ледовой обстановки; свидетельство РМРС в добровольной системе сертификации |

Таблица А.3 – Длительность импульса, ЧПИ и скважность

| Станция (импульсная мощность) | τ, мкс | ЧПИ, Гц | Скважность | Средняя мощность, Вт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МИРАН РЛС-19-12-1 (12 кВт) | 0,08<br>0,3<br>0,8<br>0,8 (72 мили) | 2100<br>1200<br>1200<br>600 | 5952<br>2778<br>1042<br>2083 | 2,0<br>4,3<br>11,5<br>5,8 |
| JRC JMA-5100 (10 кВт) | 0,08<br>0,25<br>0,5<br>1,0 | 2250<br>1700<br>1200<br>650 | 5556<br>2353<br>1667<br>1538 | 1,8<br>4,3<br>6,0<br>6,5 |
| JRC JMA-5300Mk2 (25 кВт) | 0,07<br>0,2<br>0,3<br>0,4<br>0,8 | 2250<br>2250<br>1900<br>1400<br>750 | 6349<br>2222<br>1754<br>1786<br>1667 | 3,9<br>11,3<br>14,3<br>14,0<br>15,0 |

Скважность и средняя мощность рассчитаны по формулам (1.4) и (1.5). У МИРАН импульсы назначены шкалам: 0,08 мкс – 0,125–1,5 мили, 0,3 мкс – 1,5–3 мили, 0,8 мкс – от 3 миль. Для JRC привязка к шкалам в каталогах не приводится.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

## Параметры радиоизлучения и метрологическое обеспечение

В приложении приведены выписки из Норм ГКРЧ 17-21, 18-21 и 19-21 [36–38] применительно к судовой РЛС S- и X-диапазонов с магнетронным передатчиком (1.3.4), перечень контролируемых параметров, методы и средства измерений и требования к метрологическому обеспечению (1.3.5). Числовые значения рассчитаны для параметров базовой РЛС, принятых в 1.5; номинальные частоты и импульсная мощность уточняются в ТЗ на ОКР, после чего расчёт повторяется по тем же формулам.

### Б.1 Отклонение рабочей частоты (Нормы 17-21)

Нормы 17-21 [36] устанавливают допустимое отклонение рабочей частоты радиопередатчика от номинального значения

$$\Delta f_{доп} = \pm N \cdot f_{ном}, \qquad (Б.1)$$

где $f_{ном}$ – номинальная рабочая частота;

N – нормируемый коэффициент, для полосы 2400–10500 МГц и РЭС службы радиоопределения равный $1250 \cdot 10^{-6}$ для передатчиков без кварцевой стабилизации частоты и $100 \cdot 10^{-6}$ – с кварцевой стабилизацией.

Значение $1250 \cdot 10^{-6}$ относится к станциям, использующим фиксированные рабочие частоты; для остальных станций нормы требуют, чтобы нестабильность передатчика не приводила к излучениям за пределами выделенной полосы частот [36].

Частоту магнетронного передатчика задаёт резонаторная система магнетрона, а не кварцевый генератор, поэтому для базовой РЛС применяется $N = 1250 \cdot 10^{-6}$. Значение $100 \cdot 10^{-6}$ относится к твердотельным передатчикам с кварцевой стабилизацией и приведено для сравнения (таблица Б.1).

Таблица Б.1 – Допустимые отклонения рабочей частоты

| Диапазон | $f_{ном}$, МГц | N | $\Delta f_{доп}$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| S, магнетронный передатчик | 3050 | $1250 \cdot 10^{-6}$ | ±3,81 МГц |
| X, магнетронный передатчик | 9410 | $1250 \cdot 10^{-6}$ | ±11,76 МГц |
| S, кварцевая стабилизация (для сравнения) | 3050 | $100 \cdot 10^{-6}$ | ±305 кГц |
| X, кварцевая стабилизация (для сравнения) | 9410 | $100 \cdot 10^{-6}$ | ±941 кГц |

Примечание – Порядок учёта технологического разброса частоты магнетронов (1.2, таблица 1.2) устанавливается в ТЗ на ОКР.

Требования к методу измерения:

– для передатчиков станций радиоопределения, работающих в режиме импульсной модуляции короткими импульсами в полосе 100–10500 МГц, допускается точность измерения отклонения частоты одного порядка с контролируемой нормой [36];
– привязка опорной частоты средства измерений к ГЭТ 1-2018 (Б.5);
– контроль ухода частоты сравнением с эталоном в начале и в конце сеанса измерений;
– измерения при граничных температурах рабочего диапазона, установленного в ТЗ на ОКР;
– прогрев передатчика перед измерением – по эксплуатационной документации на изделие.

В протоколе указываются номинальная частота $f_{ном}$ и измеренная частота $f_{изм}$ для каждого диапазона, отклонение $\Delta f = f_{изм} - f_{ном}$, условия измерения (температура, напряжение питания, время прогрева), погрешность средства измерений со ссылкой на свидетельство о поверке и вывод о выполнении нормы.

### Б.2 Побочные излучения (Нормы 18-21)

Побочные излучения – составляющие спектра передатчика вне необходимой полосы частот: гармоники несущей, паразитные и комбинационные составляющие. Для РЭС службы радиоопределения, кроме

стационарных РЛС, Нормы 18-21 [37] устанавливают минимальное ослабление побочных излучений относительно пиковой мощности

$$А_{пи} = 43 + Р_{пик} \text{ или } 60 \text{ дБ}, \quad (Б.2)$$

где $Р_{пик}$ – пиковая мощность передатчика, дБВт; из двух значений применяется менее жёсткое. При $Р_{пик}$ более 50 Вт мощность каждой побочной составляющей не должна превышать $Р_{пик}$ − 30, дБм. Расчёт для импульсной мощности базовой РЛС приведён в таблице Б.2.

Таблица Б.2 – Требования к побочным излучениям базовой РЛС

| $Р_{пик}$, кВт | $Р_{пик}$, дБВт | 43 + $Р_{пик}$, дБ | Применяемое $А_{пи}$, дБ | Предельная мощность побочной составляющей, дБм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 40,8 | 83,8 | 60 | 10,8 |
| 25 | 44,0 | 87,0 | 60 | 14,0 |
| 30 | 44,8 | 87,8 | 60 | 14,8 |

Для станции S-диапазона отдельно контролируются гармоники несущей: вторая гармоника частоты 3050 МГц лежит около 6,1 ГГц, третья – около 9,15 ГГц, вблизи X-диапазона второй станции судна (1.3.2). Измерения выполняются анализатором спектра широкого диапазона через направленный ответвитель при работе передатчика на эквивалент нагрузки.

В протоколе указываются $Р_{пик}$, применяемое значение $А_{пи}$, перечень обнаруженных побочных составляющих (частота, уровень, ослабление относительно несущей), наихудшее ослабление и вывод о выполнении нормы.

### Б.3 Ширина полосы и внеполосные излучения (Нормы 19-21)

В Нормах 19-21 [38] применяются следующие понятия:

– необходимая ширина полосы – минимальная полоса частот, достаточная для передачи сигнала с заданным качеством;
– занимаемая ширина полосы – полоса, в которой сосредоточено 99 % средней мощности излучения;

– внеполосные излучения – излучения за пределами необходимой ширины полосы, обусловленные процессом модуляции; их уровень ограничивается маской затухания.

Классы излучения судовых РЛС приведены в таблице Б.3.

Таблица Б.3 – Классы излучения судовых РЛС

| Класс излучения | Сигнал | Применение |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| P0N | немодулированный импульс | магнетронные станции, в том числе принятая базовая РЛС (1.5.5) |
| Q1N | импульс с линейной частотной модуляцией | твердотельные станции со сжатием импульса (3.2) |
| M0N | импульс с фазовым кодированием | твердотельные станции; рассматривается как перспективный вариант |

Импульсные излучения без модуляции (класс P0N) нормируются таблицей 4.13 Норм 19-21, в которой радионавигационные РЛС в полосах 2,9–3,1 и 9,2–9,5 ГГц выделены отдельной строкой [38]. Для немодулированного импульса необходимая ширина полосы обратно пропорциональна длительности импульса и зависит от длительности его фронта; она наибольшая для самого короткого импульса сетки (0,07 мкс), для которого ширина главного лепестка спектра по формуле (1.7) составляет около 14,3 МГц. Нормированное значение рассчитывается по формулам таблицы 4.13 норм при известной длительности фронта импульса модулятора.

Внеполосные излучения ограничиваются линией, построенной по нормированным значениям ширины полосы на уровнях минус 40, минус 50 и минус 60 дБ, которые определяются по формулам таблицы 4.13 норм. Для РЛС с несколькими формами импульсов ширина полосы вычисляется для каждого типа импульса [38], поэтому расчёт выполняется для всех длительностей сетки таблицы 1.3.

Соответствие маске на стадии НИР проверяется моделированием: формируется зондирующий импульс сетки таблицы 1.3, вычисляется его спектр мощности с оконной функцией, строится маска для расчётного $B_н$ и проверяется отсутствие превышений. В протоколе указываются класс излучения, длительность импульса, $B_н$, спектр с наложенной маской,

наибольшее превышение маски с его частотой (при наличии) и вывод о выполнении нормы.

### Б.4 Контролируемые параметры

Параметры группы А и методы их контроля приведены в таблице Б.4, параметры группы Б – в таблице Б.5.

Таблица Б.4 – Группа А: параметры радиоизлучения станции

| Параметр | Норма | Метод контроля | Средства измерений (этап ОКР) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отклонение рабочей частоты | 17-21 | прямое измерение частоты с привязкой к эталону; контроль ухода частоты во времени и при граничных температурах | частотомер или анализатор спектра высокого разрешения, рабочий эталон частоты |
| Побочные излучения | 18-21 | обзор широкого диапазона частот, измерение уровня каждой составляющей относительно несущей | анализатор спектра широкого диапазона, направленный ответвитель, эквивалент нагрузки |
| Ширина полосы и внеполосные излучения | 19-21 | спектральный анализ импульсного сигнала с синхронизацией по импульсу; сравнение с маской | анализатор спектра или измерительный приёмник с режимом БПФ |

Примечание – На стадии НИР параметры группы А подтверждаются расчётом; измерения средствами графы 4 выполняются на образце станции на этапе ОКР.

Таблица Б.5 – Группа Б: параметры тракта первичной обработки

| Параметр | Метод измерения на макете | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Характеристики АЦП: частота дискретизации, эффективное число разрядов (ENOB), динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих (SFDR) | калиброванный тон через полосовой фильтр на вход ПЧ, запись отсчётов, спектральный анализ | определяют полосу и динамический диапазон тракта |
| Полоса и АЧХ тракта ПЧ | измерение коэффициента передачи векторным анализатором цепей или ступенчатая перестройка частоты тона с записью отсчётов | согласование полосы тракта с полосой зондирующего сигнала |
| Точность квадратурного разложения (амплитудный и фазовый дисбаланс) | одиночный тон, спектр комплексного сигнала, подавление зеркальной составляющей | дисбаланс порождает зеркальную составляющую и ухудшает обнаружение |
| Диапазон и точность регулировки усиления | ступенчатое изменение входного уровня поверенным аттенюатором | одновременная работа с близкими и удалёнными целями |
| Точность фазирования по копии зондирующего импульса | подача на оба канала импульсов со случайной начальной фазой, оценка остаточной фазовой ошибки и подавления неподвижной помехи в СДЦ (макет 2) | определяет эффективность квазикогерентной обработки |
| Непреднамеренные излучения модуля и приёмного тракта (утечка гетеродина, тактовые частоты и их гармоники, модулирующий сигнал) | анализатор спектра на антенном входе приёмного тракта и на портах модуля, ближнепольный зонд; поиск составляющих на частотах гетеродина, тактовых частот, их гармоник и на частотах бедствия | подтверждение отсутствия собственных излучений (1.3.3) |

Примечание – Для твердотельных станций со сжатием импульса группа Б дополняется коэффициентом сжатия и уровнем боковых лепестков сжатого импульса; для принятой базовой РЛС эти параметры не контролируются.

Ориентировочные критерии годности АЦП: SFDR не менее 60–70 дБ, ENOB не более чем на 2 разряда ниже паспортной разрядности, отклонение частоты дискретизации от номинала не более 0,01 %. Конкретные нормы задаются в ТЗ на ОКР исходя из требуемого динамического диапазона тракта.

### Б.5 Средства измерений и прослеживаемость

Измерения частоты прослеживаются к государственному первичному эталону единиц времени и частоты ГЭТ 1-2018, хранящемуся во ФГУП «ВНИИФТРИ». Цепочка прослеживаемости приведена в таблице Б.6.

Таблица Б.6 – Цепочка прослеживаемости измерений частоты

| Уровень | Звено | Относительная нестабильность | Способ обеспечения |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Государственный первичный эталон ГЭТ 1-2018 | около $2 \cdot 10^{-16}$ | первичный эталон |
| 2 | Рабочий эталон: рубидиевый стандарт или опорный генератор, синхронизируемый по сигналам ГЛОНАСС/GPS (GPSDO) | $10^{-12}$–$10^{-13}$ | калибровка в аккредитованной лаборатории, свидетельство о поверке, интервал не более 1 года |
| 3 | Опорный генератор лаборатории 10 МГц | $10^{-10}$–$10^{-11}$ | синхронизация от рабочего эталона, поверка |
| 4 | Частотомер, анализатор спектра, генераторы | по описанию типа | утверждённый тип, сведения о поверке в ФГИС «Аршин», внешняя опорная частота 10 МГц |
| 5 | Объект измерения | – | передатчик станции (этап ОКР), тракт ПЧ макета (этап НИР) |

Требования к частотомеру при измерении отклонения частоты:

– диапазон частот, охватывающий S- и X-диапазоны;

– точность, достаточная для контроля норм таблицы Б.1 с учётом допущения Норм 17-21 для импульсных передатчиков (Б.1);

– вход внешней опорной частоты 10 МГц;

– действующее свидетельство о поверке.

Аналогичные требования предъявляются к анализатору спектра при измерении частоты по маркеру; анализатор переводится в режим внешней опорной частоты, и перед измерениями проверяется захват опоры.

Перед измерениями рабочий эталон включается заблаговременно (не менее 30 мин) до установления режима синхронизации; опорная частота подаётся на все средства измерений и на тактирование макета, что обеспечивает когерентную выборку при измерении характеристик АЦП. При каждом измерении в протокол записываются реквизиты свидетельств о поверке, температура в помещении и состояние синхронизации рабочего эталона.

### Б.6 Результаты и их передача

Результаты метрологической части работы и документы, в которые они передаются, приведены в таблице Б.7.

Таблица Б.7 – Результаты метрологической части работы

| Результат | Куда передаётся |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Требования к параметрам радиоизлучения по Нормам 17-21, 18-21, 19-21 (Б.1–Б.3) | техническое предложение (книга 3), проекты ТЗ на ОКР |
| Результаты расчётной проверки сетки зондирующих сигналов на соответствие нормам | проекты ТЗ на ОКР |
| Результаты измерений параметров группы Б на макетах | протоколы испытаний по АРБМ.468332.022ПМ, книга 3 (раздел 11) |
| Перечень контролируемых параметров, методы измерений, требования к метрологическому обеспечению | раздел метрологического обеспечения проектов ТЗ на ОКР, включая разработку методик измерений и контрольно-проверочной аппаратуры |